

PROYECTO SMART BUILDING

Segundo de Desarrollo de Aplicaciones Web

Guillermo Merchante Albacete

20, 02, 2026

HOJA 0

Enlace a github:

https://github.com/GuillermoMer/proyecto_intermodular_Smart_Building/tree/main/TFGGUILLERMOMERCHANTE

Enlace a la web donde se ha desplegado la aplicación: <https://pim.smartbuildingcifp.es>

Enlace a github del pdf de la memoria:

[proyecto_intermodular_Smart_Building/memoriasPIMGuillermoMerchante at main · GuillermoMer/proyecto_intermodular_Smart_Building · GitHub](https://github.com/GuillermoMer/proyecto_intermodular_Smart_Building/tree/main/memoriasPIMGuillermoMerchante)

Enlace a github del pdf del manual de usuario de la aplicación:

https://github.com/GuillermoMer/proyecto_intermodular_Smart_Building/tree/main/Manual%20de%20uso%20GuillermoMerchante

Usuarios creados para el uso de la aplicación:

1. Usuario tipo A
 - a. Usuario: super@gmail.com
 - b. Contraseña: superadmin
2. Usuario tipo B
 - a. Usuario: admin@gmail.com
 - b. Contraseña: admin
3. Usuario tipo C
 - a. Usuario: user@gmail.com
 - b. Contraseña: user

Enlace a github de los scripts para crear e inicializar la base de datos:

https://github.com/GuillermoMer/proyecto_intermodular_Smart_Building/blob/main/smartbuilding.sql

Tabla de contenido

1. Descripción del proyecto	6
1.1. Características generales	6
1.2. Objetivos y alcance	6
2. Análisis del sector / mercado	6
2.1. Prospectiva del Título en el sector.....	7
2.2. Evolución y tendencia del sector	7
2.3. Normativa y documentación técnica específica	7
3. Plan de ejecución.....	8
3.1. Diagrama/cronograma de flujo de procesos (Diagrama de Gantt)	9
3.2. Proceso de desarrollo software	9
3.2.1. Fase de análisis	9
3.2.1.1. Tipos de usuario	10
3.2.1.2. Descripción de requisitos	10
3.2.1.3. Casos de Uso.....	11
3.2.1.4. Guía de estilo	15
3.2.1.5. Prototipo del sitio web	16
3.2.1.6. Mapa de navegación.....	28
3.2.2. Fase de desarrollo.....	29
3.2.2.1. Base de datos.....	29
3.2.2.1.1. Análisis de requisitos de datos de la aplicación	29
a. Identificación de entidades e interrelaciones entre entidades	29
b. Identificación de atributos de cada entidad	29
3.2.2.1.2 Diseño lógico de datos.....	31
3.2.2.1.3 Paso del modelo lógico (E/R) al modelo relacional (tablas)	31
3.2.2.1.4 Aplicación de reglas de normalización al modelo relacional	34
3.2.2.1.5 Tipos de datos para el sistema gestor seleccionado	35
3.2.2.1.6 Scripts de creación de tablas e inserciones iniciales	35
3.2.2.2. Servidor.....	49
3.2.2.2.1. Lista de funciones en php.....	49
3.2.2.3. Cliente.....	52
3.2.2.3.1. Diseño de la interfaz	52

3.2.2.3.2. Accesibilidad	59
3.2.2.3.3. Usabilidad	59
3.2.2.3.4. Desarrollo web entorno cliente.....	60
a. Formularios y su validación	60
b. Manejo y gestión de eventos: Teclado, ratón y estados de la ventana ..	60
c. Gestión y almacenamiento de datos e información en el cliente	61
d. Modificación del DOM.....	61
e. Animaciones, efectos, cambios dinámicos de estilos etc... para dinamizar la parte visible al cliente	62
f. Comunicación AJAX	64
g. Comunicación asíncrona con el servidor	64
3.2.3. Fase de despliegue	65
3.2.3.1. Despliegue utilizando un hosting ó	65
3.3. Seguimiento y control de incidencias	65
3.4. Indicadores de calidad de procesos.....	65
4. Recursos materiales.....	66
4.1. Inventario, valorado de medios	66
4.2. Presupuesto económico	67
5. Recursos humanos.....	67
5.1. Organización	67
5.2. Contratación	67
5.3. Prevención de riesgos laborales	68
6. Viabilidad técnica.....	68
6.1. Estudio de viabilidad técnica	68
7. Viabilidad económica-financiera	69
7.1. Inversiones y gastos	69
7.2. Financiación	70
7.3. Viabilidad económico-financiera	70
7.3.1 Cuenta de pérdidas y ganancias.	71
7.3.2 Plan de tesorería.....	72
7.3.3 Balance de situación del año 1	73
8. Conclusión	73

Bibliografía/Webgrafía.....	74
ANEXOS.....	74
ANEXO 1: Tecnologías y herramientas de desarrollo	74

1. Descripción del proyecto

Crear un sistema de control de la caldera con el que comprobar y manipular la temperatura de las aulas de modo que se pueda asegurar una temperatura de confort así como un uso responsable del sistema de calefacción que evite desperdicio de recursos en aulas que ya están en la debida temperatura.

Con este proyecto se busca también hacer un balance del tiempo que pasa la caldera y los radiadores encendidos para comprobar el nivel de eficiencia energética y mejorarlo si es posible.

1.1. Características generales

- Aplicación capaz de controlar los radiadores de cada aula de forma remota así como de marcar la temperatura de confort.

- Recopilación de datos de uso por parte del sistema que indique cuanto tiempo están encendidos los radiadores en cada aula y posterior creación de informes y gráficas con estos datos.

- Posibilidad de crear listas y grupos de aulas para que se muestren sus gráficas en el apartado del perfil.

1.2. Objetivos y alcance

- Comprobar y mejorar la eficiencia energética del centro evitando el gasto innecesario de recursos como puede ser el caso de un aula sobrecalentada donde se abran las ventanas para aliviar el calor.

- Generar un informe de eficiencia energética mostrando las horas que los radiadores han estado con las válvulas abiertas y funcionando en contraposición con el horario continuo y a pleno rendimiento que tenían antes.

- Gracias a estos análisis lograremos un control más preciso del uso de recursos así como finalmente una climatización adaptada a las necesidades reales de cada aula que evite malestares y desperdicio de energía.

2. Análisis del sector / mercado

Viendo la tendencia estatal a apostar por propuestas más ecológicas y el interés en la eficiencia económica, este proyecto llega en buen momento al ofrecer un sistema que además de influir en el control energético del centro mejora la estancia de tanto

docentes como alumnos al permitir un control personalizado y adaptativo donde se puede ajustar la temperatura a las necesidades de cada aula y con esto evitar gastos innecesarios y escenarios de malestar.

El mercado parece estar abierto y dispuesto a recibir una propuesta que sin mucho coste de implementación les reduzca un coste innecesario y que pueda repercutir en mejora de las condiciones del trabajador.

2.1. Prospectiva del Título en el sector

Si bien hay un cierto clima de incertidumbre debido al bum de la IA mi percepción es que no se trata del apocalipsis laboral que se pronosticaba pues las empresas ya están viendo que no es suficiente con el uso de inteligencia artificial y están volviendo a necesitar programadores que, como mínimo, puedan depurar ese código.

Con esto pretendo decir que el título sigue contando con relevancia en el sector y sigue siendo una salida viable para todo aquel que sepa reinventarse y adaptarse a un futuro cambiante.

2.2. Evolución y tendencia del sector

Retomando lo anteriormente dicho, el sector parece estar dando un pequeño paso atrás en la dependencia pura de IA y buscan un perfil de programador híbrido, que sepa usar las nuevas tecnologías pero sin depender de ellas, esto le da un nuevo campo al programador junior donde el corte estará en aquellos que sepan tanto programar y entender código como saber realizar prompts útiles para agilizar su trabajo.

2.3. Normativa y documentación técnica específica

Hoy en día toda web debe cumplir unos requisitos mínimos tanto de seguridad como accesibilidad que permitan a los usuarios disfrutar de lo que el proyecto tiene para ofrecer. Por el carácter de este proyecto en concreto los dos puntos más importantes serán los anteriormente mencionados:

-Protección de Datos (RGPD y LOPDGDD): Si bien no se encuentran datos de gran sensibilidad los usuarios tienen derecho a que su información sea tratada con el cuidado y seguridad necesario por ello las contraseñas están encriptadas en Argon2id.

-Accesibilidad (WCAG 2.2): La página busca ser útil a la mayor cantidad de gente, para ello es lógico tener un diseño accesible y que facilite su uso tanto como sea posible.

3. Plan de ejecución

Dada mi metodología de trabajo y las características funcionales del proyecto, mi enfoque a la hora de abordar el proyecto ha sido el siguiente:

-Creación del Esqueleto: mi primera decisión fue crear un esqueleto funcional en html y css que me permitiera ver mis ideas de forma más clara así como comenzar con las pruebas cuanto antes, esto se traduce en la creación de la mayoría de vistas y sus estilos más simples.

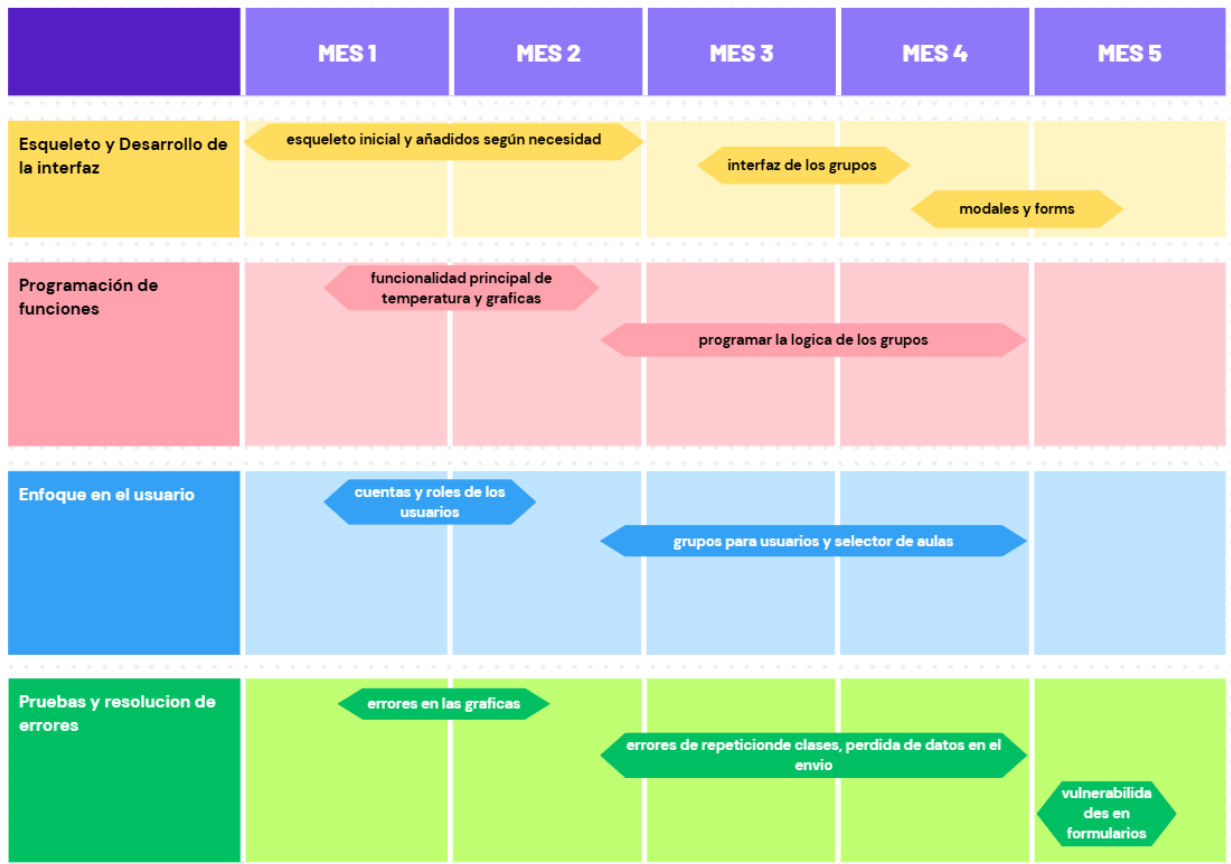
-Funciones Prioritarias: Con una interfaz ya creada y dividida en secciones el siguiente paso fue la funcionalidad, en esta fase creé el control de temperatura para las aulas así como las primeras gráficas diferenciando entre los paneles de home con temperatura del aula y las gráficas propiamente dichas.

-Focalización en el Usuario: Durante esta fase fueron implementados los sistemas de control de contenido limitando el acceso en función del rol del usuario así como las funciones de grupos en los perfiles y la capacidad de gestionar los usuarios como admin o superadmin.

-Fase de Control: Resolución de errores, control de vulnerabilidades esta etapa sirvió para pulir el programa.

Cabe recalcar que no han sido fases aisladas, ha sido la metodología de gestión pero por ejemplo algunas funciones necesitaban un html propio, y se le realizaba control y pruebas para comprobar que funcionase.

3.1. Diagrama/cronograma de flujo de procesos (Diagrama de Gantt)



3.2. Proceso de desarrollo software

3.2.1. Fase de análisis

La fase de análisis ha consistido en pensar la forma de llevar el proyecto según los requisitos:

-Visualización: La mejor forma de mostrar los datos de las gráficas resultó ser el uso de carruseles por medio de Bootstrap gracias a su fácil escalabilidad pudiendo añadir nuevos ítems con facilidad.

-Estética: Dentro de la guía de estilos marcada se buscó la forma de aplicarla de forma coherente en las partes donde no hubiera referencia disponible así como aprovechar la las gamas de colores para crear contrastes y dar una imagen limpia y profesional sin resultar insípida.

-Metodología: Otra decisión importante fue como organizar el desarrollo tomando la decisión de trabajar en sprints donde la intención fuera completar funcionalidades de

una en una teniendo así un objetivo focalizado en lugar de lidiar con el esquema completo el cual en un proyecto individual puede llegar a resultar abrumador.

3.2.1.1. Tipos de usuario

4 tipos de usuarios se requieren en este proyecto:

1.-Usuario no registrado (visitante): únicamente podrá ver la temperatura registrada en cada aula.

2.-Usuario registrado: gana acceso a gráficas donde ver la evolución de los datos monitorizados y creación de grupos.

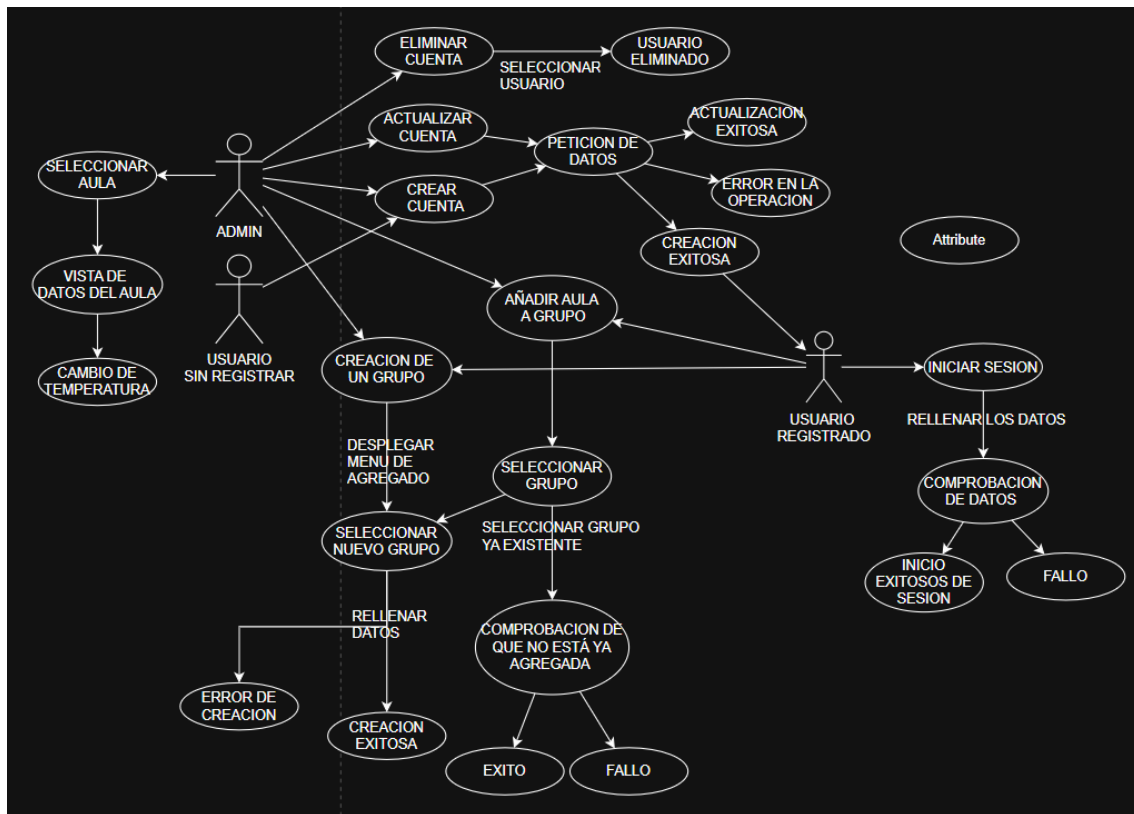
3.-Usuario administrador: como administrador se podrá gestionar las cuentas registradas a excepción del superadmin, esto implica la creación, actualización y eliminación de otros usuarios y podrá establecer la temperatura de confort de cada aula registrada.

4.-Usuario super administrador: sólo existirá un super administrador que como el nombre indica podrá controlar a todos los usuarios existentes así como al propio super administrador.

3.2.1.2. Descripción de requisitos

- Establecer temperaturas de confort en las estancias.
- Generación y visualización de gráficas que muestren la evolución de los datos monitorizados (estado de la caldera, estado de los radiadores, temperatura de las estancias monitorizadas).
- posibilidad de crear grupos de aulas
- Uso de los estilos proporcionados por el centro.

3.2.1.3. Casos de Uso



Identificador CU	CU_01
Nombre CU	Registro de cuenta
Actores	Usuario sin cuenta
Descripción	Rellenar el form para crear una cuenta
Prioridad	9
Precondición	Querer registrarse
Datos de entrada	Datos para registrarse (nombre, correo, etc)
Datos de salida	Confirmación de creación exitosa de cuenta o mensaje de fallo
Secuencia Normal	
Usuario	Sistema
1. Usuario accede a la página de registro	
	2. Se muestra el formulario con indicaciones de requisitos.
3. Usuario introduce los datos de registro.	
	4. Sistema comprueba que se cumplen los parámetros y que el nombre de usuario no existe todavía.
	5. Se crea la cuenta de forma exitosa.
Flujos alternativos	
Usuario	Sistema
	4. Problema en los datos introducidos: a. El sistema muestra un mensaje de error y el usuario debe corregir los datos

	(nombre ya existente,)
Postcondición	Se guarda la nueva cuenta en la base de datos
CU Relacionados	CU_04

Identificador CU	CU_02
Nombre CU	Inicio de sesión
Actores	Usuario con cuenta
Descripción	Un usuario intenta acceder a su cuenta e iniciar sesión
Prioridad	7
Precondición	Tener una cuenta
Datos de entrada	Datos de la cuenta(email, contraseña,etc)
Datos de salida	Mensaje (en caso de error)
Secuencia Normal	
Usuario	Sistema
1.Usuario intenta iniciar sesión	
	2.Se muestra el formulario de inicio de sesión.
3.Ingresa datos de su cuenta.	
	4.Comprueba que los datos son coinciden .
	5.inicia sesión en la cuenta del usuario.
Flujos alternativos	
Usuario	Sistema
3.Usuario introduce datos que no coinciden en la base de datos.	
	4.Comprueba los datos y al notar la incongruencia muestra un mensaje de error.
Postcondición	El usuario se encuentra en su perfil con sus datos.
CU Relacionados	

Identificador CU	CU_03
Nombre CU	Cambio de temperatura
Actores	Usuario administrador
Descripción	Cambiar la temperatura de confort de un aula
Prioridad	5
Precondición	Rango de Administrador
Datos de entrada	Nueva temperatura
Datos de salida	Mensaje de confirmación
Secuencia Normal	
Usuario	Sistema
1.Administrador selecciona aula.	
	2.Se muestran los datos de ese aula.
3.Cambia la temperatura del aula.	

	4.Comprueba que los valores sean correctos.
	5.Actualiza la temperatura de confort y muestra mensaje de confirmación.
Flujos alternativos	
Usuario	Sistema
3.Se intenta introducir una temperatura irracional.	
	4.El programa rechaza el cambio y mantiene el valor.
Postcondición	
CU Relacionados	

Identificador CU	CU_04
Nombre CU	Actualización de cuentas
Actores	Administrador/Super Administrador
Descripción	Creación, borrado o actualización de cuentas
Prioridad	8
Precondición	Tener rango de Administrador o superior
Datos de entrada	Datos de edición
Datos de salida	Mensaje de confirmación y nuevos datos
Secuencia Normal	
Usuario	Sistema
1.Admin accede a lista de usuarios.	
	2.Se muestran los usuarios registrados (SuperAdmin solo con el rango).
3.Se selecciona el perfil para actualizar.	
	4.Se muestran en profundidad los datos de ese perfil.
5.Se seleccionan los datos que se quieren cambiar y se añaden los nuevos valores.	
	6.Se actualizan los datos de cuenta.
Flujo alternativos	
Usuario	Sistema
3.Selecciona crear una cuenta.	
	4.Se muestra el formulario de creación de cuenta.
5.Se rellenan los datos del formulario para la nueva cuenta.	
	6.Se crea la nueva cuenta
Flujo alternativo	
Usuario	Sistema
3.Selecciona borrar usuario	
	4.Se elimina el usuario
	5.Se muestra mensaje de confirmación

Postcondición	
CU Relacionados	CU_01

Identificador CU	CU_05
Nombre CU	Creación de grupo
Actores	Usuario Registrado
Descripción	Crear un grupo de aulas
Prioridad	4
Precondición	Seleccionar un aula
Datos de entrada	Aula seleccionada, datos para el nuevo grupo
Datos de salida	Confirmación de creación exitosa o mensaje de fallo
Secuencia Normal	
Usuario	Sistema
1.Usuario selecciona el aula deseada y añadir a grupo.	
	2.Se muestra el menú con sus grupos y la opción de crear uno nuevo.
3.Selecciona crear nuevo grupo y le da un nombre y descripción.	
	4.Hace una búsqueda para evitar duplicados.
	5.Se crea el grupo de forma exitosa.
Flujos alternativos	
Usuario	Sistema
	4.Se encuentra que ya existe ese grupo en ese usuario y se avisa.
Postcondición	Nuevo grupo creado.
CU Relacionados	CU_06

Identificador CU	CU_06
Nombre CU	Añadir aula
Actores	Usuario Registrado
Descripción	Guardar un aula en un grupo o lista
Prioridad	4
Precondición	Seleccionar un aula
Datos de entrada	Aula seleccionada
Datos de salida	Confirmación de éxito o mensaje de fallo
Secuencia Normal	
Usuario	Sistema
1.Usuario selecciona el aula deseada y añadir a grupo.	
	2.Se muestra el menú con sus grupos y la opción de crear uno nuevo.
3.Selecciona uno de los grupos existentes.	

	4.Hace una búsqueda para evitar duplicados.
	5.Se crea el grupo de forma exitosa.
Flujos alternativos	
Usuario	Sistema
	4.Se encuentra que ya existe ese grupo ya contiene ese aula.
Usuario	Sistema
3.Selecciona crear nuevo grupo y le da un nombre y descripción.	
	4.Hace una búsqueda para evitar duplicados.
	5.Se crea el grupo de forma exitosa y se añade el aula.
Postcondición	Aula añadida.
CU Relacionados	CU_05

3.2.1.4. Guía de estilo

-Gama cromática

 #E86B1C	Color primario	Titulo, navbar principal, formularios
 #959292	Color secundario	Carruseles y botones de cancelar
 #F8F9FB	Color terciario	Fondo navbar secundario y de grupos
 #9A9AA8	Color terciario	Titulo navbar secundario y hover grupos
 #464747	Color terciario	Fondo contenedores de las temperaturas en el inicio

Tipografía usada: 'Franklin Gothic Medium'

Imágenes usadas:

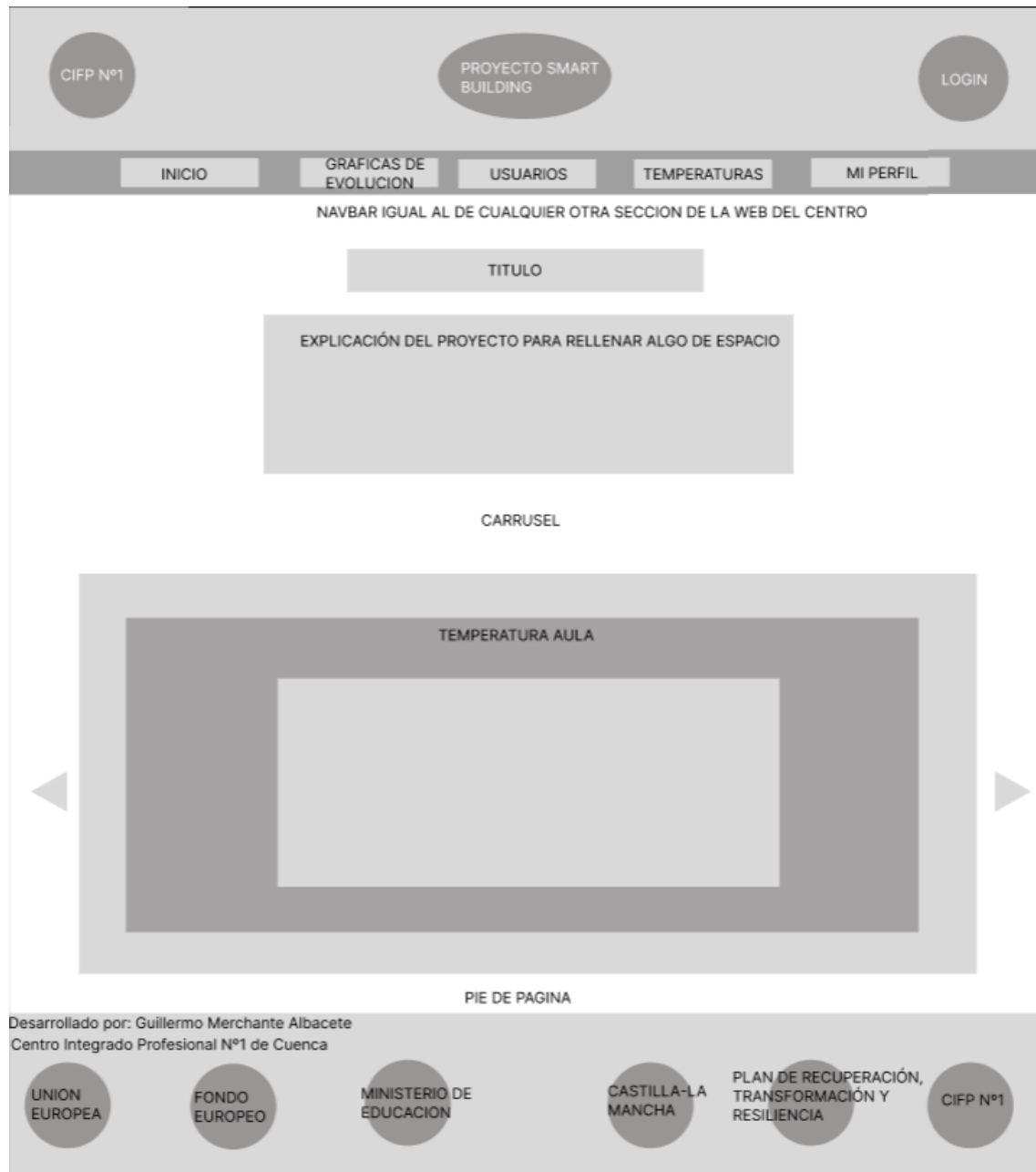
	CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 1 - CUENCA	Logo del centro y link a su web
	Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU	Link de la unión europea

 UNIÓN EUROPEA Fondo Social Europeo El FSE invierte en tu futuro	Link del fondo europeo
 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Link del ministerio de educación y cultura
 Castilla-La Mancha	Link de Castilla-La Mancha
 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia	Link del plan de recuperación transformación y resiliencia

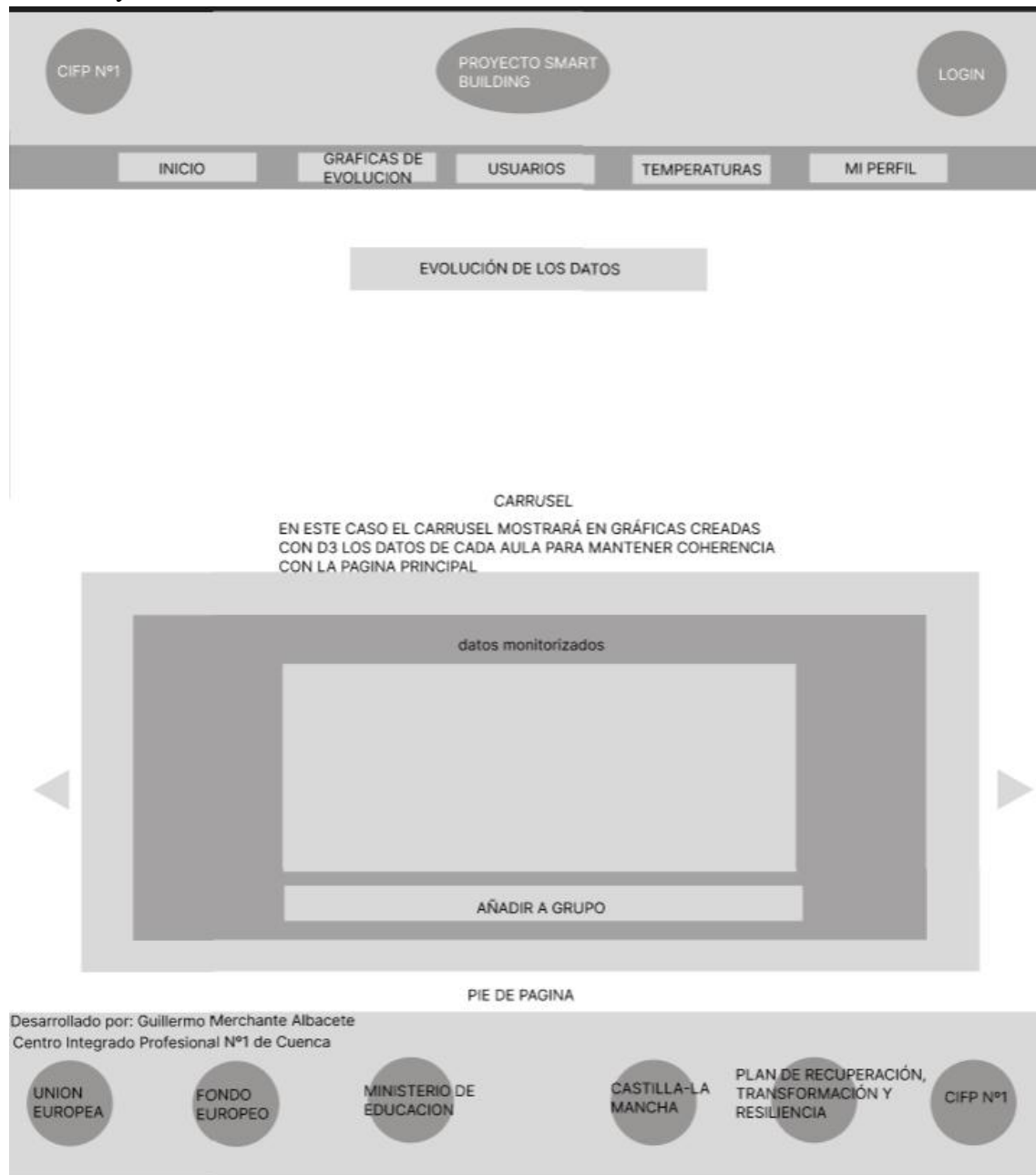
3.2.1.5. Prototipo del sitio web

Wireframe:

Index:



Gráficas y evolución de datos :



Listado y gestión de usuarios:

CIFP Nº1

PROYECTO SMART BUILDING

LOGIN

INICIO

GRAFICAS DE EVOLUCION

USUARIOS

TEMPERATURAS

MI PERFIL

USUARIOS REGISTRADOS

TABLA QUE MOSTRARÁ TODOS LOS USUARIOS REGISTRADOS Y LA OPCION DE TANTO ACTUALIZARLOS COMO ELIMINARLOS

USUARIOS REGISTRADOS

CREAR USUARIO

ACTUALIZAR

ELIMINAR

DATOS DE LOS USUARIOS

PIE DE PAGINA

Desarrollado por: Guillermo Merchante Albacete
Centro Integrado Profesional Nº1 de Cuenca

UNION EUROPEA

FONDO EUROPEO

MINISTERIO DE EDUCACION

CASTILLA-LA MANCHA

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

CIFP Nº1

Control de la temperatura de confort:

CIFP Nº1

PROYECTO SMART BUILDING

LOGIN

INICIO

GRAFICAS DE EVOLUCION

USUARIOS

TEMPERATURAS

MI PERFIL

TEMPERATURAS DE COMFORT

MUESTRO LA TEMPERATURA ACTUAL POR QUE HAY AULAS DONDE AUNQUE SE HAYAN APAGADO LOS RADIADORES LA TEMPERATURA PUEDE HABER SEGUIDO AUMENTANDO POR FACTORES COMO ORIENTACIÓN O CALOR GENERADOR POR ORDENADORES, EN ESTOS CASOS QUIZAS SEA MEJOR UNA TEMPERATURA DE COMFORT MENOR DONDE LA DIFERENCIA SE OBTENGA POR ESTOS MEDIOS

AULAS REGISTRADAS

TEMPERATURA ACTUAL

TEMPERATURA DE COMFORT

ACTUALIZAR

CAMBIAR TEMPERATURA

PIE DE PAGINA

Desarrollado por: Guillermo Merchante Albacete
Centro Integrado Profesional Nº1 de Cuenca

UNION EUROPEA

FONDO EUROPEO

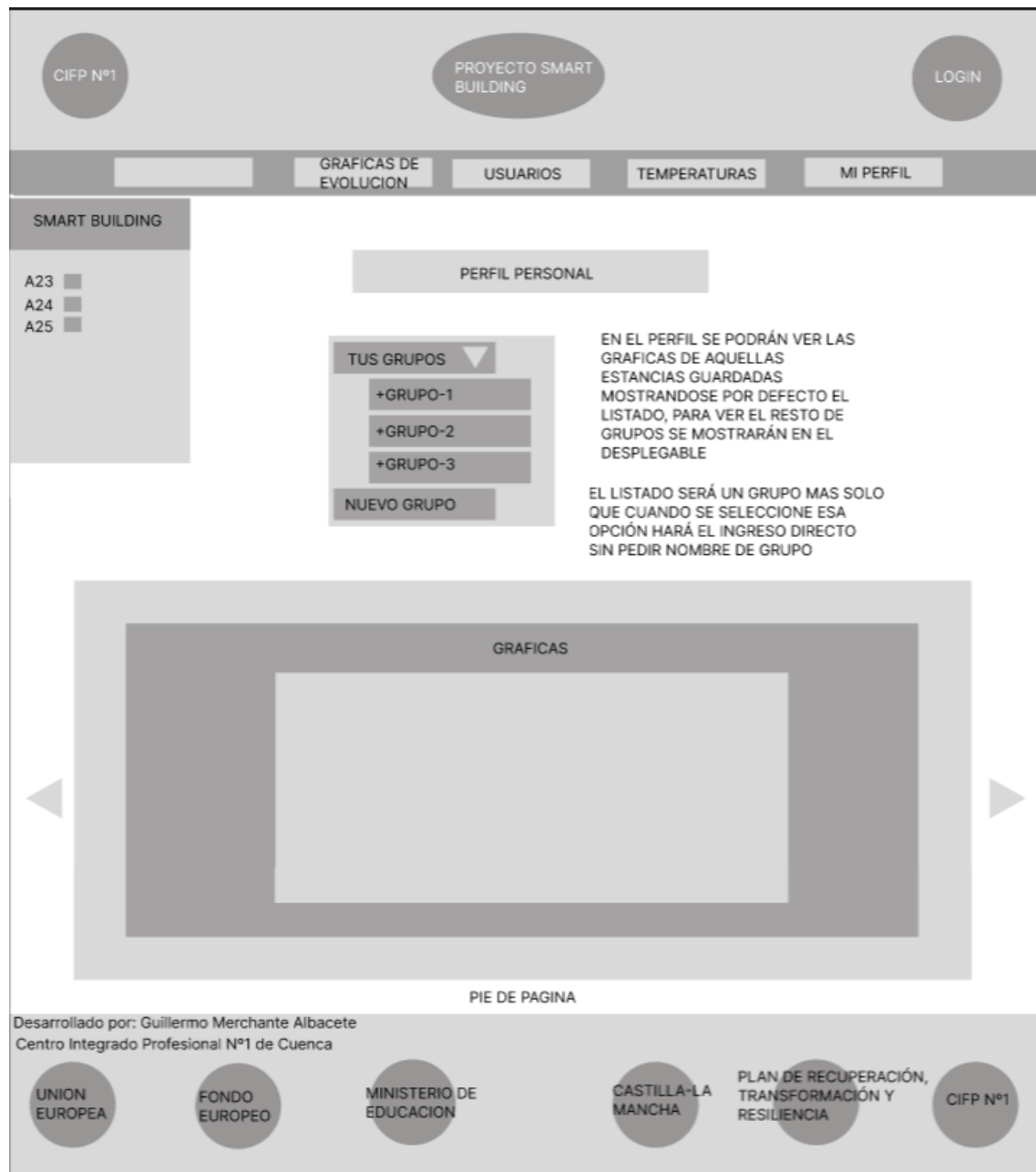
MINISTERIO DE EDUCACION

CASTILLA-LA MANCHA

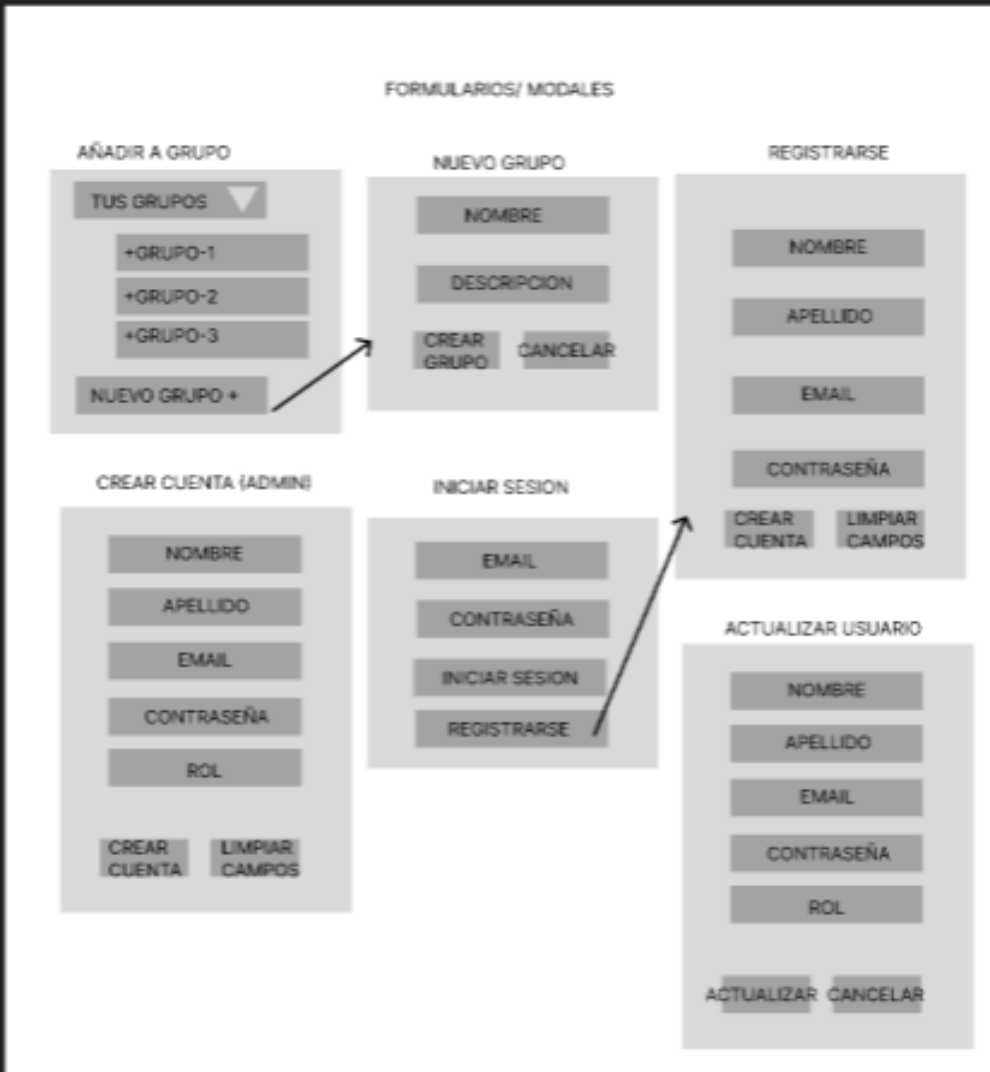
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

CIFP Nº1

Perfil del usuario:



Modales/formularios:

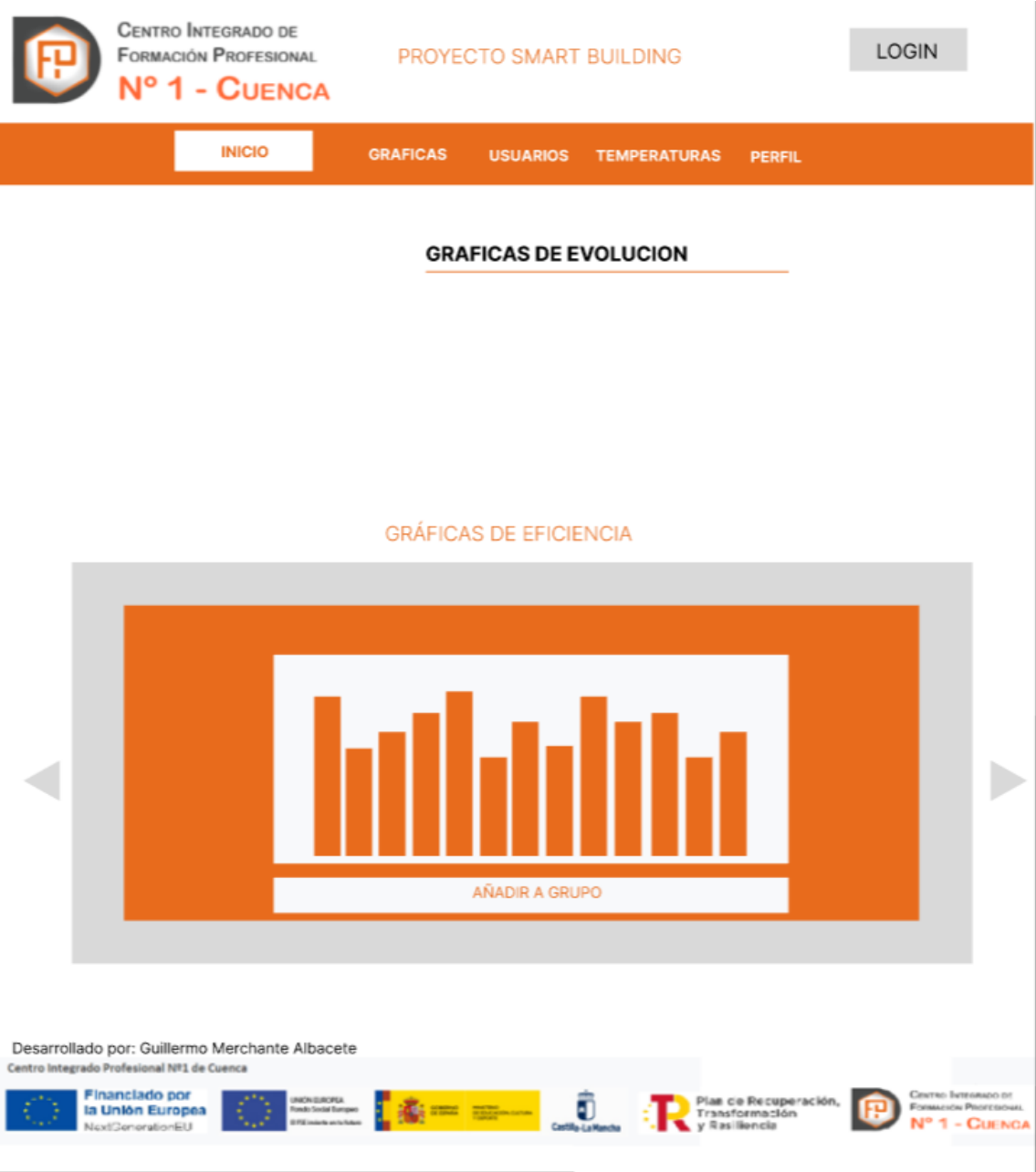


Mockup:

Index:

The screenshot displays the user interface of a web application titled 'PROYECTO SMART BUILDING'. At the top, the header includes the logo of 'CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 1 - CUENCA' on the left, the title 'PROYECTO SMART BUILDING' in the center, and a 'LOGIN' button on the right. Below the header is an orange navigation bar with the following menu items: 'INICIO' (highlighted), 'GRAFICAS', 'USUARIOS', 'TEMPERATURAS', and 'PERFIL'. The main content area features a section titled 'PROYECTO SMART BUILDING' with a sub-header 'EXPLICACIÓN DEL PROYECTO PARA RELLENAR ALGO DE ESPACIO' and a large grey rectangular box for text input. Below this is a section titled 'AULAS MONITORIZADAS' which contains a large orange rectangle. Inside this rectangle is a white box labeled 'AULA 27' showing a temperature of '24°'. Navigation arrows are visible on the left and right sides of the orange rectangle. The footer contains the text 'Desarrollado por: Guillermo Merchante Albacete' and 'Centro Integrado Profesional N°1 de Cuenca', followed by several logos including the European Union flag, 'Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU', 'UNION EUROPEA Fondo Social Europeo El FSE invierte en tu futuro', the Spanish flag, 'Castilla-La Mancha', 'Plas de Recuperación, Transformación y Resiliencia', and the 'CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 1 - CUENCA' logo.

Graficas:



Temperaturas de confort:



CENTRO INTEGRADO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
Nº 1 - CUENCA

PROYECTO SMART BUILDING

LOGIN

INICIOGRAFICASUSUARIOSTEMPERATURASPERFIL

TEMPERATURAS DE CONFORT

LISTADO DE TEMPERATURAS

ACTUALIZAR

AULAS REGISTRADAS	TEMPERATURA ACTUAL	TEMPERATURA DE CONFORT
A27	23°	24°
A26	19°	23°

Desarrollado por: Guillermo Merchante Albacete

Centro Integrado Profesional Nº1 de Cuenca



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE contribuye a la cohesión



GOBIERNO DE ESPAÑA
Ministerio de Educación y
Formación Profesional



Castilla-La Mancha



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



CENTRO INTEGRADO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
Nº 1 - CUENCA

Mi perfil:



CENTRO INTEGRADO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
Nº 1 - CUENCA

PROYECTO SMART BUILDING

LOGIN

INICIO

GRAFICAS

USUARIOS

TEMPERATURAS

PERFIL

SMART BUILDING

A23 
A24 
A25 

MI PERFIL

TUS GRUPOS 

+GRUPO-1

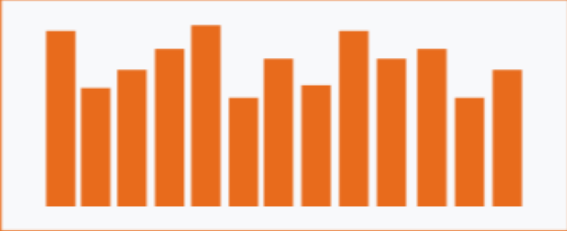
+GRUPO-2

+GRUPO-3

NUEVO GRUPO

MIS GRAFICAS

AULA: 23



Desarrollado por: Guillermo Merchante Albacete

Centro Integrado Profesional Nº1 de Cuenca



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE contribuye a la Política



Castilla-La Mancha

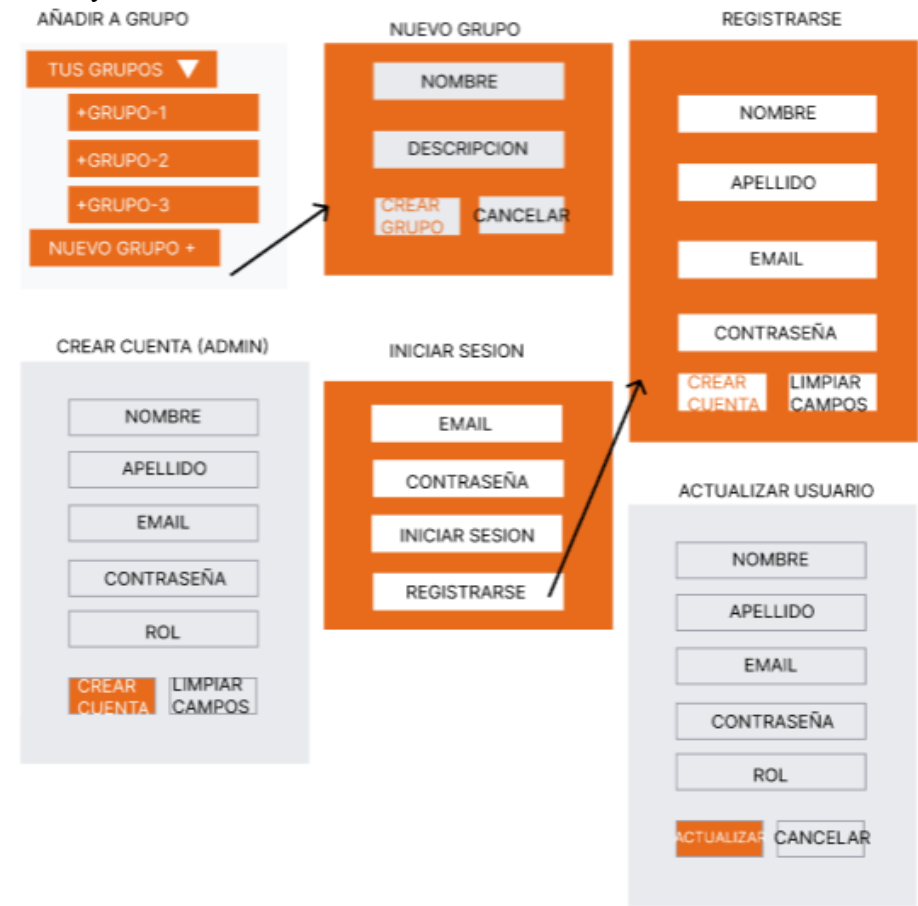


Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

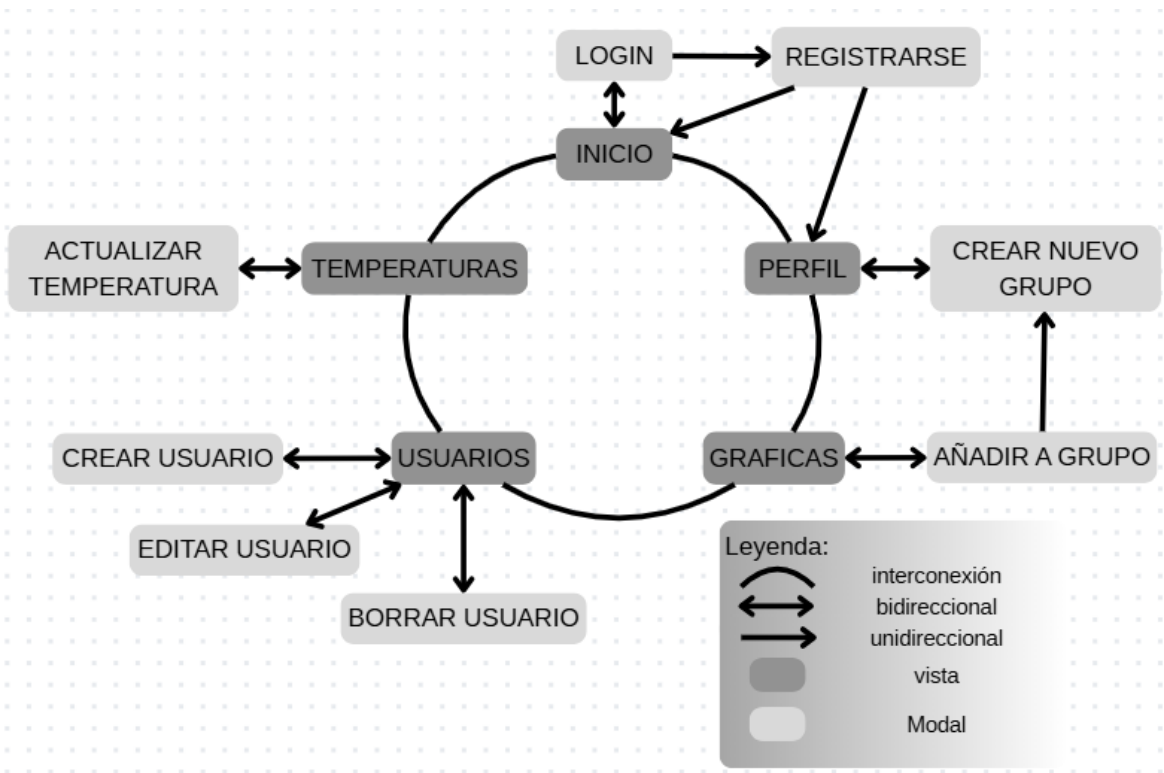


Centro Integrado de
Formación Profesional
Nº 1 - CUENCA

Forms y modales :



3.2.1.6. Mapa de navegación



3.2.2. Fase de desarrollo

3.2.2.1. Base de datos

La base de datos está separada en dos grupos de tablas, uno basado en la recolección de datos y el control de la caldera, es decir, la parte funcional y otra parte siendo la gestión de usuarios y sus roles unidos estos bloques en la creación de grupos por parte de los usuarios.

3.2.2.1.1. Análisis de requisitos de datos de la aplicación

a. Identificación de entidades e interrelaciones entre entidades

- Estancias
- Estados_val (radiadores)
- +Estancias-Estados_val
- Lecturas
- +Lecturas-Estancias
- Temp_prog
- +Temp_prog-Estancias
- Estados_cal
- Roles
- Usuarios
- +Usuarios-Roles
- +Agrupaciones: (Usuarios-Estancias)

b. Identificación de atributos de cada entidad

- Estancias:
 - .Cod_est (primaria)
 - .Metros
 - .N_rad (número de radiadores)
- Estados_val
 - .ID (primaria)
 - .Fecha_ini
 - .Est_valvula
 - .Hora
 - .Minut
 - .Seg
 - .Cod_est (foranea)

-Lecturas

- .ID (primaria)
- .Temp_act (temperatura actual)
- .Hum (humedad)
- .Fecha
- .Hora
- .Minut
- .Seg
- .Cod_est (foranea)

-Temp_prog

- .ID (primaria)
- .Temp (temperatura de confort elegida)
- .Fecha
- .Hora
- .Minut
- .Seg
- .Cod_est (foranea)

-Estados_cal

- .ID (primaria)
- .Fecha_ini
- .Est_valvula
- .Hora
- .Minut
- .Seg

-Roles

- .ID (primaria)
- .Nombre (rol)

-Usuarios

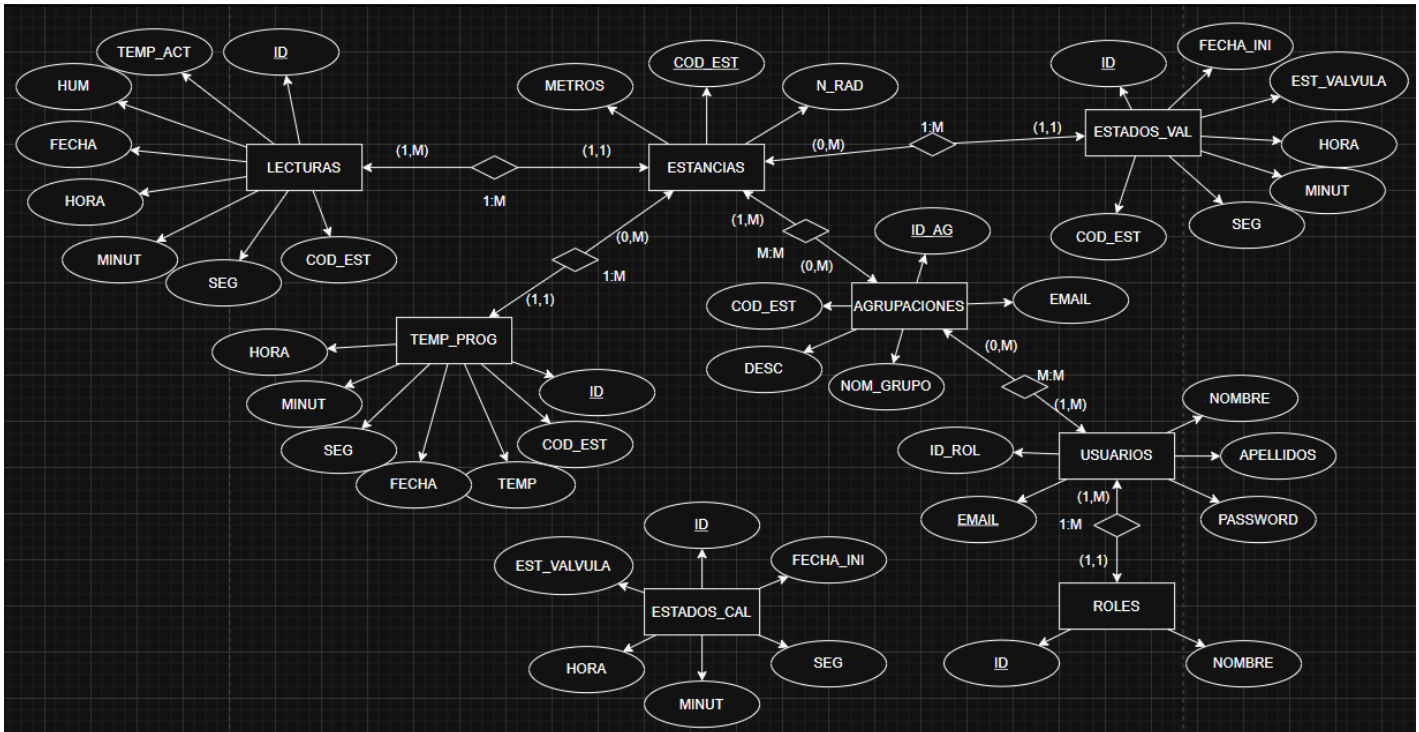
- .Email (primaria)
- .Nombre
- .Apellidos
- .Password
- .ID_rol (foranea)

-Agrupaciones:

- .ID (primaria)
- .Nom_grupo
- .Descripcion

.Email (foranea)
.Cod_est (foranea)

3.2.2.1.2 Diseño lógico de datos



3.2.2.1.3 Paso del modelo lógico (E/R) al modelo relacional (tablas)

a. Identificación de atributos de cada tabla, sus tipos y tamaños

-Estancias:

.Cod_est: varchar(8)
.Metros: int
.N_rad: int

-Estados_val

.ID: int
.Fecha_ini: date
.Est_valvula: char(1)
.Hora: int
.Minut: int
.Seg: int
.Cod_est: varchar(8)

-Lecturas

.ID: int
.Temp_act: int
.Hum: int
.Fecha: Date
.Hora: int
.Minut: int
.Seg: int
.Cod_est: varchar(8)

-Temp_prog

.ID: int
.Temp: int
.Fecha: date
.Hora: int
.Minut: int
.Seg: int
.Cod_est: varchar(8)

-Estados_cal

.ID: int
.Fecha_ini: date
.Est_valvula: char(1)
.Hora: int
.Minut: int
.Seg: int

-Roles

.ID: int
.Nombre: varchar(50)

-Usuarios

.Email: varchar(100)
.Nombre: varchar(50)
.Apellidos: varchar(50)
.Password: varchar(255)
.ID_rol: int

-Agrupaciones:

.ID: int
.Nom_grupo: varchar(25)
.Descripcion: varchar(100)
.Email: varchar(100)

.Cod_est: varchar(8)

b. Identificación de claves principales y claves candidatas

-Estancias:

.Cod_est (primaria)

-Estados_val

.ID (primaria)

.Cod_est (foranea)

-Lecturas

.ID (primaria)

.Cod_est (foranea)

-Temp_prog

.ID (primaria)

.Cod_est (foranea)

-Estados_cal

.ID (primaria)

-Roles

.ID (primaria)

.NOMBRE

-Usuarios

.Email (primaria)

-Agrupaciones:

.ID (primaria)

c. Identificación de las reglas de integridad y seguridad de la base de datos

-Integridad en las entidades:

ninguna clave primaria puede ser nula.

-Integridad referencial:

- borrar un usuario resulta en el borrado de sus grupos asociados.

-Protección de datos:

- Las contraseñas se protegen usando Argon2id para encriptarlas.
- Las contraseñas de los usuarios no podrán verse de ninguna manera para evitar que se acceda a otras cuentas.

d. Modelo relacional (tablas)

-Datos de las estancias:

- ESTANCIAS: COD_EST (CLAVE PRIMARIA) METROS, N_RAD
- ESTADOS_VAL: ID (CLAVE PRIMARIA) , FECHA_INI, EST_VALVULA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST (CLAVE FORANEA)
- LECTURAS: ID (CLAVE PRIMARIA), TEMP_ACT, HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST (CLAVE FORANEA)
- TEMP_PROG: ID (CLAVE PRIMARIA), TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST (CLAVE FORANEA)
- AGRUPACIONES: ID (CLAVE PRIMARIA), NOM_GRUPO, DESCRIPCION, EMAIL (CLAVE FORANEA), COD_EST (CLAVE FORANEA)

-Datos del usuario:

- USUARIOS: EMAIL (CLAVE PRIMARIA), NOMBRE, APELLIDOS, PASSWORD, ID_ROL (CLAVE FORANEA)
- ROLES: ID (CLAVE PRIMARIA), NOMBRE
- AGRUPACIONES: ID (CLAVE PRIMARIA), NOM_GRUPO, DESCRIPCION, EMAIL (CLAVE FORANEA), COD_EST (CLAVE FORANEA)

-La caldera:

- ESTADOS_CAL: ID (CLAVE PRIMARIA), FECHA_INI, EST_VALVULA, HORA, MINUT, SEG

3.2.2.1.4 Aplicación de reglas de normalización al modelo relacional

-Primera regla: se respeta la primera forma ya que todos los atributos son atomicos y tienen una clave primaria definida

-Segunda regla: se respeta la segunda forma ya que todos los atributos dependen totalmente de la clave primaria al no tener claves compuestas

-Tercera regla: se respeta la tercera forma ya que se respeta la segunda y además no hay ningún atributo que dependa de otro atributo que no sea la clave primaria.

3.2.2.1.5 Tipos de datos para el sistema gestor seleccionado

INT: datos numéricos como hora, minuto y segundo, ID o n_rads.

VARCHAR: textos cortos como el cod_est(al ser una letra seguida de dígitos).

VARCHAR(255): caso específico para permitir el hash de las contraseñas.

CHAR: carácter único como los estados de caldera y válvula, limitado a ser 'O' y 'C'.

DATE: fecha de datos como un cambio de temperatura.

3.2.2.1.6 Scripts de creación de tablas e inserciones iniciales

-- *SCRIPT CREACIÓN DE TABLAS IoT - TEMPERATURAS*

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;

DROP TABLE IF EXISTS ESTANCIAS;

```
CREATE TABLE ESTANCIAS (  
  COD_EST VARCHAR(8) PRIMARY KEY,  
  METROS INT,  
  N_RAD INT  
);
```

```
INSERT INTO ESTANCIAS VALUES ('A27', 30, 2);  
INSERT INTO ESTANCIAS VALUES ('A26', 45, 3);  
INSERT INTO ESTANCIAS VALUES ('A25', 40, 3);  
INSERT INTO ESTANCIAS VALUES ('A24', 40, 3);  
INSERT INTO ESTANCIAS VALUES ('A23', 35, 3);  
INSERT INTO ESTANCIAS VALUES ('A29', 55, 4);  
DROP TABLE IF EXISTS ESTADOS_VAL;
```

```
CREATE TABLE ESTADOS_VAL (  
  ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  FECHA_INI DATE,  
  EST_VALVULA CHAR(1) CHECK (EST_VALVULA IN ('O','C')) ,  
  HORA INT,  
  MINUT INT,  
  SEG INT,  
  COD_EST VARCHAR(8) REFERENCES ESTANCIAS  
);
```

-- *AULA A27*

-- *DD-MM-AAAA se guarde en la base de datos mysql como AAAA-MM-DD*

```
INSERT INTO ESTADOS_VAL (FECHA_INI,  
EST_VALVULA,HORA,MINUT,SEG,COD_EST) VALUES ('2024/12/2', 'O', 7, 30,00,  
'A27');
```

```
INSERT INTO ESTADOS_VAL (FECHA_INI,
EST_VALVULA,HORA,MINUT,SEG,COD_EST) VALUES ('2024/12/2', 'C', 9,00,00,
'A27');
INSERT INTO ESTADOS_VAL (FECHA_INI,
EST_VALVULA,HORA,MINUT,SEG,COD_EST) VALUES ('2024/12/2', 'O', 11,20,00,
'A27');
INSERT INTO ESTADOS_VAL (FECHA_INI,
EST_VALVULA,HORA,MINUT,SEG,COD_EST) VALUES ('2024/12/2', 'C', 13,
45,00, 'A27');
INSERT INTO ESTADOS_VAL (FECHA_INI,
EST_VALVULA,HORA,MINUT,SEG,COD_EST) VALUES ('2024/12/2', 'O', 15,
30,00, 'A27');
INSERT INTO ESTADOS_VAL (FECHA_INI,
EST_VALVULA,HORA,MINUT,SEG,COD_EST) VALUES ('2024/12/2', 'C', 18,
10,00, 'A27');
INSERT INTO ESTADOS_VAL (FECHA_INI,
EST_VALVULA,HORA,MINUT,SEG,COD_EST) VALUES ('2024/12/2', 'O', 20,
00,00, 'A27');
INSERT INTO ESTADOS_VAL (FECHA_INI,
EST_VALVULA,HORA,MINUT,SEG,COD_EST) VALUES ('2024/12/2', 'C', 21,
00,00, 'A27');
INSERT INTO ESTADOS_VAL (FECHA_INI,
EST_VALVULA,HORA,MINUT,SEG,COD_EST) VALUES ('2024/12/3', 'O', 7, 40,00,
'A27');
INSERT INTO ESTADOS_VAL (FECHA_INI,
EST_VALVULA,HORA,MINUT,SEG,COD_EST) VALUES ('2024/12/3', 'C', 8, 30,00,
'A27');
INSERT INTO ESTADOS_VAL (FECHA_INI,
EST_VALVULA,HORA,MINUT,SEG,COD_EST) VALUES ('2024/12/3', 'O', 10,
50,00, 'A27');
INSERT INTO ESTADOS_VAL (FECHA_INI,
EST_VALVULA,HORA,MINUT,SEG,COD_EST) VALUES ('2024/12/3', 'C', 13,
20,00, 'A27');
-- AULA A26
INSERT INTO ESTADOS_VAL (FECHA_INI,
EST_VALVULA,HORA,MINUT,SEG,COD_EST) VALUES ('2024/12/2', 'O', 8, 30,00,
'A26');
INSERT INTO ESTADOS_VAL (FECHA_INI,
EST_VALVULA,HORA,MINUT,SEG,COD_EST) VALUES ('2024/12/2', 'C', 9,30,00,
'A26');
INSERT INTO ESTADOS_VAL (FECHA_INI,
EST_VALVULA,HORA,MINUT,SEG,COD_EST) VALUES ('2024/12/2', 'O', 10,20,00,
'A26');
```

```
INSERT INTO ESTADOS_VAL (FECHA_INI,
EST_VALVULA,HORA,MINUT,SEG,COD_EST) VALUES ('2024/12/2', 'C', 12,
15,00, 'A26');
INSERT INTO ESTADOS_VAL (FECHA_INI,
EST_VALVULA,HORA,MINUT,SEG,COD_EST) VALUES ('2024/12/2', 'O', 16,
30,00, 'A26');
INSERT INTO ESTADOS_VAL (FECHA_INI,
EST_VALVULA,HORA,MINUT,SEG,COD_EST) VALUES ('2024/12/2', 'C', 18,
50,00, 'A26');
INSERT INTO ESTADOS_VAL (FECHA_INI,
EST_VALVULA,HORA,MINUT,SEG,COD_EST) VALUES ('2024/12/2', 'O', 19,
00,00, 'A26');
INSERT INTO ESTADOS_VAL (FECHA_INI,
EST_VALVULA,HORA,MINUT,SEG,COD_EST) VALUES ('2024/12/2', 'C', 20,
30,00, 'A26');
INSERT INTO ESTADOS_VAL (FECHA_INI,
EST_VALVULA,HORA,MINUT,SEG,COD_EST) VALUES ('2024/12/3', 'O', 7, 30,00,
'A26');
INSERT INTO ESTADOS_VAL (FECHA_INI,
EST_VALVULA,HORA,MINUT,SEG,COD_EST) VALUES ('2024/12/3', 'C', 9, 30,00,
'A26');
INSERT INTO ESTADOS_VAL (FECHA_INI,
EST_VALVULA,HORA,MINUT,SEG,COD_EST) VALUES ('2024/12/3', 'O', 12,
50,00, 'A26');
INSERT INTO ESTADOS_VAL (FECHA_INI,
EST_VALVULA,HORA,MINUT,SEG,COD_EST) VALUES ('2024/12/3', 'C', 12,
30,00, 'A26');
```

DROP TABLE IF EXISTS LECTURAS;

```
CREATE TABLE LECTURAS (
  ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  TEMP_ACT INT,
  HUM INT,
  FECHA DATE,
  HORA INT,
  MINUT INT,
  SEG INT,
  COD_EST VARCHAR(8) REFERENCES ESTANCIAS
);
```

-- LECTURAS AULA A27

```
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (17,30,'2024/12/2', 7, 30,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,30,'2024/12/2', 8,00,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,30,'2024/12/2', 8,30,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,30,'2024/12/2', 9, 00,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,30,'2024/12/2', 9, 30,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,40,'2024/12/2', 10, 00,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (21,50,'2024/12/2', 10, 30,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (21,60,'2024/12/2', 11, 00,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (20,40,'2024/12/2', 11, 30,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,40,'2024/12/2', 12, 00,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,40,'2024/12/2', 12, 30,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,40,'2024/12/2', 13, 00,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,30,'2024/12/2', 13, 30,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,30,'2024/12/2', 14,00,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (17,30,'2024/12/2', 14,30,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (17,30,'2024/12/2', 15, 00,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (17,30,'2024/12/2', 15, 30,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (20,30,'2024/12/2', 16, 00,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (20,40,'2024/12/2', 16, 30,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (20,45,'2024/12/2', 17, 00,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,40,'2024/12/2', 17, 30,00, 'A27');
```

```
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,40,'2024/12/2', 18, 00,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,50,'2024/12/2', 18, 30,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (20,50,'2024/12/2', 19, 00,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (20,50,'2024/12/2', 19, 30,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (17,40,'2024/12/2', 20,00,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (17,40,'2024/12/2', 20,30,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (17,40,'2024/12/2', 21, 00,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (17,40,'2024/12/2', 21, 30,00, 'A27');
```

```
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (17,30,'2024/12/3', 7, 30,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (19,30,'2024/12/3', 8,00,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (19,40,'2024/12/3', 8,30,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (21,50,'2024/12/3', 9, 00,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (19,50,'2024/12/3', 9, 30,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,50,'2024/12/3', 10, 00,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,70,'2024/12/3', 10, 30,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (20,60,'2024/12/3', 11, 00,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (22,50,'2024/12/3', 11, 30,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (21,40,'2024/12/3', 12, 00,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (19,30,'2024/12/3', 12, 30,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (19,40,'2024/12/3', 13, 00,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (19,40,'2024/12/3', 13, 30,00, 'A27');
```

```
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (21,45,'2024/12/3', 14,00,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,45,'2024/12/3', 14,30,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,40,'2024/12/3', 15, 00,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,30,'2024/12/3', 15, 30,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (20,25,'2024/12/3', 16, 00,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (20,40,'2024/12/3', 16, 30,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (21,45,'2024/12/3', 17, 00,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (21,50,'2024/12/3', 17, 30,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,60,'2024/12/3', 18, 00,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,50,'2024/12/3', 18, 30,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,40,'2024/12/3', 19, 00,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,50,'2024/12/3', 19, 30,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (20,50,'2024/12/3', 20,00,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (21,40,'2024/12/3', 20,30,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (20,40,'2024/12/3', 21, 00,00, 'A27');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (17,40,'2024/12/3', 21, 30,00, 'A27');
```

-- *LECTURAS AULA A26*

```
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (17,20,'2024/12/2', 7, 30,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,30,'2024/12/2', 8,00,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (19,40,'2024/12/2', 8,30,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (21,50,'2024/12/2', 9, 00,00, 'A26');
```



```
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (19,50,'2024/12/2', 9, 30,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,50,'2024/12/2', 10, 00,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,60,'2024/12/2', 10, 30,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (20,65,'2024/12/2', 11, 00,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (23,50,'2024/12/2', 11, 30,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (21,40,'2024/12/2', 12, 00,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (19,30,'2024/12/2', 12, 30,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (19,40,'2024/12/2', 13, 00,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (19,40,'2024/12/2', 13, 30,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (21,45,'2024/12/2', 14,00,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,40,'2024/12/2', 14,30,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,40,'2024/12/2', 15, 00,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (17,30,'2024/12/2', 15, 30,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (20,30,'2024/12/2', 16, 00,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (20,40,'2024/12/2', 16, 30,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (21,45,'2024/12/2', 17, 00,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (21,50,'2024/12/2', 17, 30,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,60,'2024/12/2', 18, 00,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,50,'2024/12/2', 18, 30,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,40,'2024/12/2', 19, 00,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,50,'2024/12/2', 19, 30,00, 'A26');
```

```
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,  
COD_EST) VALUES (20,50,'2024/12/2', 20,00,00, 'A26');  
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,  
COD_EST) VALUES (21,40,'2024/12/2', 20,30,00, 'A26');  
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,  
COD_EST) VALUES (20,40,'2024/12/2', 21, 00,00, 'A26');  
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,  
COD_EST) VALUES (17,40,'2024/12/2', 21, 30,00, 'A26');
```

```
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,  
COD_EST) VALUES (17,20,'2024/12/3', 7, 30,00, 'A26');  
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,  
COD_EST) VALUES (18,30,'2024/12/3', 8,00,00, 'A26');  
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,  
COD_EST) VALUES (19,45,'2024/12/3', 8,30,00, 'A26');  
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,  
COD_EST) VALUES (21,50,'2024/12/3', 9, 00,00, 'A26');  
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,  
COD_EST) VALUES (19,50,'2024/12/3', 9, 30,00, 'A26');  
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,  
COD_EST) VALUES (18,50,'2024/12/3', 10, 00,00, 'A26');  
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,  
COD_EST) VALUES (17,60,'2024/12/3', 10, 30,00, 'A26');  
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,  
COD_EST) VALUES (20,65,'2024/12/3', 11, 00,00, 'A26');  
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,  
COD_EST) VALUES (22,50,'2024/12/3', 11, 30,00, 'A26');  
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,  
COD_EST) VALUES (21,40,'2024/12/3', 12, 00,00, 'A26');  
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,  
COD_EST) VALUES (19,30,'2024/12/3', 12, 30,00, 'A26');  
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,  
COD_EST) VALUES (19,40,'2024/12/3', 13, 00,00, 'A26');  
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,  
COD_EST) VALUES (19,40,'2024/12/3', 13, 30,00, 'A26');  
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,  
COD_EST) VALUES (21,45,'2024/12/3', 14,00,00, 'A26');  
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,  
COD_EST) VALUES (18,40,'2024/12/3', 14,30,00, 'A26');  
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,  
COD_EST) VALUES (18,30,'2024/12/3', 15, 00,00, 'A26');  
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,  
COD_EST) VALUES (18,20,'2024/12/3', 15, 30,00, 'A26');
```

```
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (20,30,'2024/12/3', 16, 00,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (20,40,'2024/12/3', 16, 30,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (21,45,'2024/12/3', 17, 00,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (22,50,'2024/12/3', 17, 30,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,60,'2024/12/3', 18, 00,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,70,'2024/12/3', 18, 30,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,40,'2024/12/3', 19, 00,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (18,50,'2024/12/3', 19, 30,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (20,50,'2024/12/3', 20,00,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (21,60,'2024/12/3', 20,30,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (20,60,'2024/12/3', 21, 00,00, 'A26');
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (17,40,'2024/12/3', 21, 30,00, 'A26');
```

```
INSERT INTO LECTURAS (TEMP_ACT,HUM, FECHA, HORA, MINUT, SEG,
COD_EST) VALUES (22,50,'2024/12/3', 11, 30,00, 'A23');
```

```
DROP TABLE IF EXISTS TEMP_PROG;
```

```
CREATE TABLE TEMP_PROG (
    ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    TEMP INT,
    FECHA DATE,
    HORA INT,
    MINUT INT,
    SEG INT,
    COD_EST VARCHAR(8) REFERENCES ESTANCIAS
);
```

```
-- TEMPERATURAS PROGRAMADAS AULA A27
```

```
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (17,'2024/12/2', 7, 30,00, 'A27');
```

```
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (18,'2024/12/2', 8,00,00, 'A27');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (21,'2024/12/2', 10, 30,00, 'A27');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (20,'2024/12/2', 11, 30,00, 'A27');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (18,'2024/12/2', 12, 00,00, 'A27');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (17,'2024/12/2', 14,30,00, 'A27');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (20,'2024/12/2', 16, 00,00, 'A27');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (18,'2024/12/2', 17, 30,00, 'A27');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (20,'2024/12/2', 19, 00,00, 'A27');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (17,'2024/12/2', 20,00,00, 'A27');
```

```
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (17,'2024/12/3', 7, 30,00, 'A27');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (19,'2024/12/3', 8,00,00, 'A27');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (21,'2024/12/3', 9, 00,00, 'A27');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (19,'2024/12/3', 9, 30,00, 'A27');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (18,'2024/12/3', 10, 00,00, 'A27');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (20,'2024/12/3', 11, 00,00, 'A27');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (22,'2024/12/3', 11, 30,00, 'A27');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (21,'2024/12/3', 12, 00,00, 'A27');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (19,'2024/12/3', 12, 30,00, 'A27');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (21,'2024/12/3', 14,00,00, 'A27');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (18,'2024/12/3', 14,30,00, 'A27');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (20,'2024/12/3', 16, 00,00, 'A27');
```

```
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (21,'2024/12/3', 17, 00,00, 'A27');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (18,'2024/12/3', 18, 00,00, 'A27');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (20,'2024/12/3', 20,00,00, 'A27');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (17,'2024/12/3', 21, 30,00, 'A27');
```

-- *TEMPERATURAS PROGRAMADAS AULA A26*

```
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (17,'2024/12/2', 7, 30,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (18,'2024/12/2', 8,00,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (19,'2024/12/2', 8,30,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (21,'2024/12/2', 9, 00,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (19,'2024/12/2', 9, 30,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (18,'2024/12/2', 10, 00,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (20,'2024/12/2', 11, 00,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (23,'2024/12/2', 11, 30,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (21,'2024/12/2', 12, 00,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (19,'2024/12/2', 12, 30,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (21,'2024/12/2', 14,00,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (18,'2024/12/2', 14,30,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (17,'2024/12/2', 15, 30,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (20,'2024/12/2', 16, 00,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (21,'2024/12/2', 17, 00,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (18,'2024/12/2', 18, 00,00, 'A26');
```

```
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (20,'2024/12/2', 20,00,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (21,'2024/12/2', 20,30,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (20,'2024/12/2', 21, 00,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (17,'2024/12/2', 21, 30,00, 'A26');
```

```
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (17,'2024/12/3', 7, 30,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (18,'2024/12/3', 8,00,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (19,'2024/12/3', 8,30,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (21,'2024/12/3', 9, 00,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (19,'2024/12/3', 9, 30,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (18,'2024/12/3', 10, 00,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (17,'2024/12/3', 10, 30,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (20,'2024/12/3', 11, 00,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (22,'2024/12/3', 11, 30,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (21,'2024/12/3', 12, 00,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (19,'2024/12/3', 12, 30,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (21,'2024/12/3', 14,00,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (18,'2024/12/3', 14,30,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (20,'2024/12/3', 16, 00,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (21,'2024/12/3', 17, 00,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (22,'2024/12/3', 17, 30,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (18,'2024/12/3', 18, 00,00, 'A26');
```

```
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (20,'2024/12/3', 20,00,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (21,'2024/12/3', 20,30,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (20,'2024/12/3', 21, 00,00, 'A26');
INSERT INTO TEMP_PROG (TEMP, FECHA, HORA, MINUT, SEG, COD_EST)
VALUES (17,'2024/12/3', 21, 30,00, 'A26');
```

```
DROP TABLE IF EXISTS ESTADOS_CAL;
```

```
CREATE TABLE ESTADOS_CAL (
  ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  FECHA_INI DATE,
  EST_VALVULA CHAR(1) CHECK (EST_VALVULA IN ('O','C')) ,
  HORA INT,
  MINUT INT,
  SEG INT
);
```

-- *ESTADOS CALDERA*

```
INSERT INTO ESTADOS_CAL (FECHA_INI, EST_VALVULA, HORA, MINUT,
SEG) VALUES ('2024/12/2', 'O', 7, 30,00);
INSERT INTO ESTADOS_CAL (FECHA_INI, EST_VALVULA, HORA, MINUT,
SEG) VALUES ('2024/12/2', 'C', 14,00,00);
INSERT INTO ESTADOS_CAL (FECHA_INI, EST_VALVULA, HORA, MINUT,
SEG) VALUES ('2024/12/2', 'O', 15,00,00);
INSERT INTO ESTADOS_CAL (FECHA_INI, EST_VALVULA, HORA, MINUT,
SEG) VALUES ('2024/12/2', 'C', 20, 30,00);
```

```
INSERT INTO ESTADOS_CAL (FECHA_INI, EST_VALVULA, HORA, MINUT,
SEG) VALUES ('2024/12/3', 'O', 7, 40,00);
INSERT INTO ESTADOS_CAL (FECHA_INI, EST_VALVULA, HORA, MINUT,
SEG) VALUES ('2024/12/3', 'C', 13, 45,00);
INSERT INTO ESTADOS_CAL (FECHA_INI, EST_VALVULA, HORA, MINUT,
SEG) VALUES ('2024/12/3', 'O', 16, 00,00);
INSERT INTO ESTADOS_CAL (FECHA_INI, EST_VALVULA, HORA, MINUT,
SEG) VALUES ('2024/12/3', 'C', 19, 50,00);
```

```
DROP TABLE IF EXISTS ROLES;
```

```
CREATE TABLE ROLES (
  ID INT PRIMARY KEY,
```

```
NOMBRE VARCHAR(50) UNIQUE  
);
```

```
INSERT INTO ROLES VALUES (1, 'SUPERADMIN');  
INSERT INTO ROLES VALUES (2, 'ADMIN');  
INSERT INTO ROLES VALUES (3, 'REGISTRADO');
```

```
DROP TABLE IF EXISTS USUARIOS;
```

```
CREATE TABLE USUARIOS (  
    EMAIL VARCHAR(100) PRIMARY KEY,  
    NOMBRE VARCHAR(50),  
    APELLIDOS VARCHAR(50),  
    PASSWORD VARCHAR(255),  
    ID_ROL INT REFERENCES ROLES(ID)  
);
```

*-- LAS CONTRASEÑAS USAN ARGON2ID SUS TRADUCCIONES SON SUPER:
superadmin, ADMIN: admin, USER: user--*

```
INSERT INTO USUARIOS VALUES ('super@gmail.com', 'super', 'man',  
'$argon2id$v=19$m=65536,t=4,p=1$TUwubW5MWklJNDExZW85MA$T6lv47tLx6V  
c1zsoRu+8S6qq0b6V7Rufjzi8+Q4ASiI', 1);  
INSERT INTO USUARIOS VALUES ('admin@gmail.com', 'nomadmin', 'apeadmin',  
'$argon2id$v=19$m=65536,t=4,p=1$dUNzZVIORUkxZmxET3FLYQ$gajjF5RgUz5wS  
kTtI1pfrisLhYVQLei89zlb/F7wcN4', 2);  
INSERT INTO USUARIOS VALUES ('user@gmail.com', 'nomuser', 'apeuser',  
'$argon2id$v=19$m=65536,t=4,p=1$QINBN09nWkNNamM4UGIvcQ$QvAVnOBTfU  
HKWQmLqA3UvKmIN/gkrj7wXsB2T9sCIAU', 3);
```

```
DROP TABLE IF EXISTS AGRUPACIONES;
```

```
CREATE TABLE AGRUPACIONES (  
    ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    NOM_GRUPO VARCHAR(25),  
    DESCR VARCHAR(100),  
    COD_EST VARCHAR(8) REFERENCES ESTANCIAS (COD_EST),  
    EMAIL VARCHAR(100) REFERENCES USUARIOS (EMAIL),  
    CONSTRAINT EMAIL_FK  
        FOREIGN KEY (EMAIL) REFERENCES usuarios(EMAIL)  
        ON DELETE CASCADE  
);
```



```

INSERT INTO AGRUPACIONES (NOM_GRUPO, DESCR, COD_EST, EMAIL)
VALUES ('AULA_PAR', 'Aulas con numero par', 'A24', 'admin@gmail.com');
INSERT INTO AGRUPACIONES (NOM_GRUPO, DESCR, COD_EST, EMAIL)
VALUES ('AULA_PAR', 'Aulas con numero par', 'A26', 'admin@gmail.com');
INSERT INTO AGRUPACIONES (NOM_GRUPO, DESCR, COD_EST, EMAIL)
VALUES ('AULA_IMPAR', 'Aulas con numero impar', 'A23', 'admin@gmail.com');
INSERT INTO AGRUPACIONES (NOM_GRUPO, DESCR, COD_EST, EMAIL)
VALUES ('AULA_IMPAR', 'Aulas con numero impar', 'A25', 'admin@gmail.com');
INSERT INTO AGRUPACIONES (NOM_GRUPO, DESCR, COD_EST, EMAIL)
VALUES ('AULA_IMPAR', 'Aulas con numero impar', 'A27', 'admin@gmail.com');

```

```

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
COMMIT;

```

3.2.2.2. Servidor

3.2.2.2.1. Lista de funciones en php

Nombre de la función	Ubicación	Uso
usuarioActual	controller_graficos.php	Comprueba que se trate de un usuario registrado y si lo hay devuelve una instancia del usuario.
rolActual		Comprueba el rol del usuario consultando la instancia creada por usuarioActual, este dato se usa a la hora de limitar acceso a funciones.
login		Recoge email y contraseña y si es una cuenta existente inicia sesion.
nuevoGrupo		Recibe los datos para crear un nuevo grupo y llama a la función del modelo.
home		Pide al modelo las temperaturas y envía a la vista del inicio.
grafic		Pide las estancias registradas y los grupos del usuario, envía a la vista de graficas.
users		Comprueba tu rol para controlar si entra admin o superadmin y pide los usuarios al modelo, envía

		a la vista del control de usuarios.
tempe		Pide las estancias al modelo para actualizaciones y llama a verAulas para mostrar la tabla, envía a la vista de temperaturas de confort.
perfil		Pide los grupos del usuario registrado, las estancias para la selección por aula y el usuario en cuestión, vista del perfil personal.
crear		Recoge los datos y llama al modelo para crear un usuario nuevo (función de administradores, incluye el rol).
registrar		Recoge los datos y llama al modelo para crear un usuario nuevo (este crea un usuario de rol registrado por defecto) finalmente envía al nuevo usuario a su perfil.
editar		Recibe datos y llama al modelo para editar un usuario ya existente, los datos vacíos se quedarán igual.
borrar		Recibe el email del usuario a eliminar, si se trata del usuario logueado bloquea la acción, en caso contrario llama al modelo para realizar la acción.
cambiarTemp		Recibe la estancia seleccionada y la nueva temperatura y llama al modelo.
addtoGrupo		Recibe el grupo por get y la estancia por post enviando los datos al modelo para que añada una estancia a ese grupo.
logout		Cierra la sesión y envía a home para evitar brechas.
extraerApi	apiController.php	Recorta la uri y la limpia para que sirva como dato en index.

grupo		Pide las estancias que están en el grupo seleccionado.
radiadores		Pide una cuenta de los radiadores que tiene cada estancia.
estValvula		Pide el estado de los radiadores.
datosAula		Pide los datos del aula.
verCaldera		Pide el estado de la caldera.
verTemp		Pide la temperatura actual.
graficaTemperaturas		Pide las temperaturas que ha tenido un aula en el tiempo.
conexion	conexión.php	Conecta con la base de datos.
verAulas	modelGrafics.php	Recoge de la base de datos las estancias, la temperatura de confort y la temperatura actual limitándola al registro mas reciente.
verEstancias		Recoge las estancias que hay en la base de datos.
verTempe		Recoge la temperatura de una estancia a lo largo del tiempo.
nuevaTemp		Si los datos son validos ingresa la nueva temperatura de confort para la estancia seleccionada.
radiadores		Recoge cuantos radiadores tiene cada estancia.
valv		Recoge los cambios de estados de las válvulas de cada estancia.
tempAula		Recoge la temperatura de confort y la temperatura actual mas reciente de la estancia seleccionada
verCaldera		Recoge el estado mas reciente de la caldera.
graficaTemperatura		Recoge las temperaturas registradas por una estancia a lo largo del tiempo.

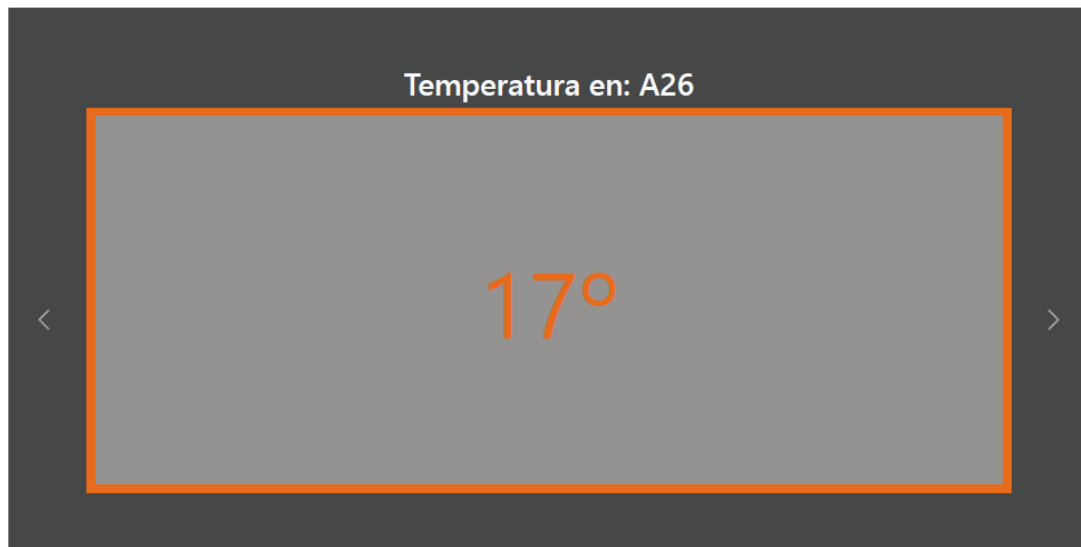
getGruposPorUsuario	modelGrupo.php	Recoge los grupos del usuario registrado.
aulasGrupo		Recoge las estancias dentro de un grupo.
crearGrupo		Comprueba que el grupo no exista en la cuenta de ese usuario y lo crea.
addtoGrupo		Comprueba que una estancia no este aun en el grupo y la añade.
comprobarUser	modelUser.php	Recoge el email de login y busca coincidencia.
comprobarRol		Recoge el rol del usuario que se acaba de loguear.
usuario		Recoge el nombre del usuario registrado para mostrarlo en su perfil.
mostrarUsuarios		Recoge todos los usuarios del sistema.
registrar		Comprueba que el email no esté en la base de datos y que los valores sean correctos y crea una nueva cuenta
edit		Comprueba los datos rellenos y los vacíos y edita el perfil seleccionado
borrar		Borra el usuario seleccionado así como sus grupos.
obtenerUsuarioEntidad		Recoge todos los datos del usuario que acaba de iniciar sesion.

3.2.2.3. Cliente

3.2.2.3.1. Diseño de la interfaz

PROYECTO SMART BUILDING

El proyecto smart building nace de la intención de mejorar la eficiencia energética del centro y mejorar las condiciones de alumnos y profesores controlando las temperaturas de las aulas para no mantener los radiadores encendidos.



Desarrollado por: Guillermo Merchante Albacete

Centro Integrado de Formación Profesional Nº1-Cuenca



En el inicio vemos una sencilla presentación y un carrusel que muestra la temperatura actual en distintas aulas



CENTRO INTEGRADO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL

Nº 1 - CUENCA

PROYECTO SMART BUILDING

CERRAR SESION

INICIO

GRAFICAS

USUARIOS

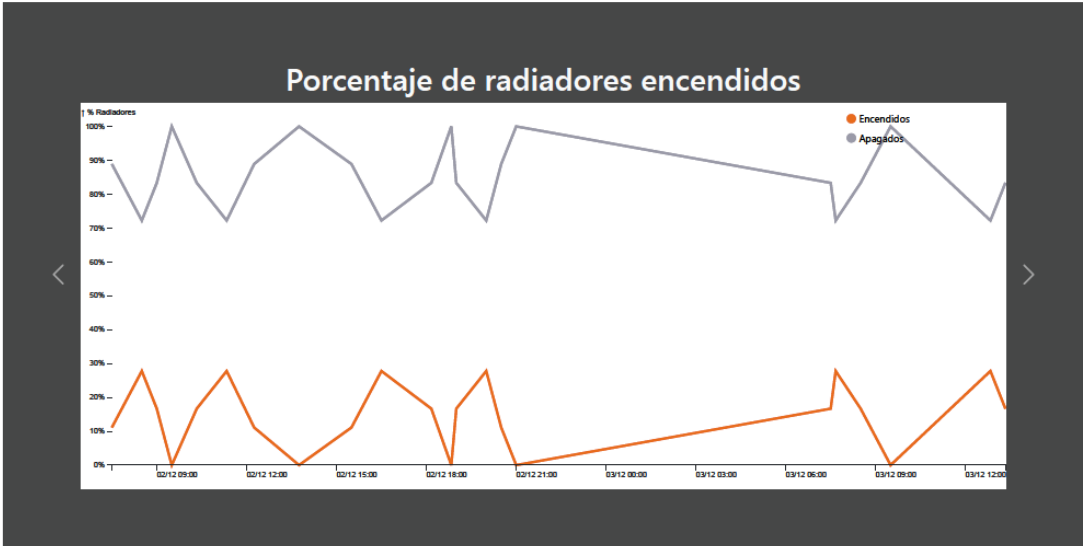
TEMPERATURAS

PERFIL

GRAFICAS DE EVOLUCION

Dentro de este apartado se pueden ver distintas gráficas que muestran información relevante para el usuario

Porcentaje de radiadores encendidos



Desarrollado por: Guillermo Merchante Albacete

Centro Integrado de Formación Profesional Nº1-Cuenca



Financiado por
la Unión Europea

NextGenerationEU



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

El FSE contribuye a la cohesión



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL



Castilla-La Mancha



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



CENTRO INTEGRADO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL

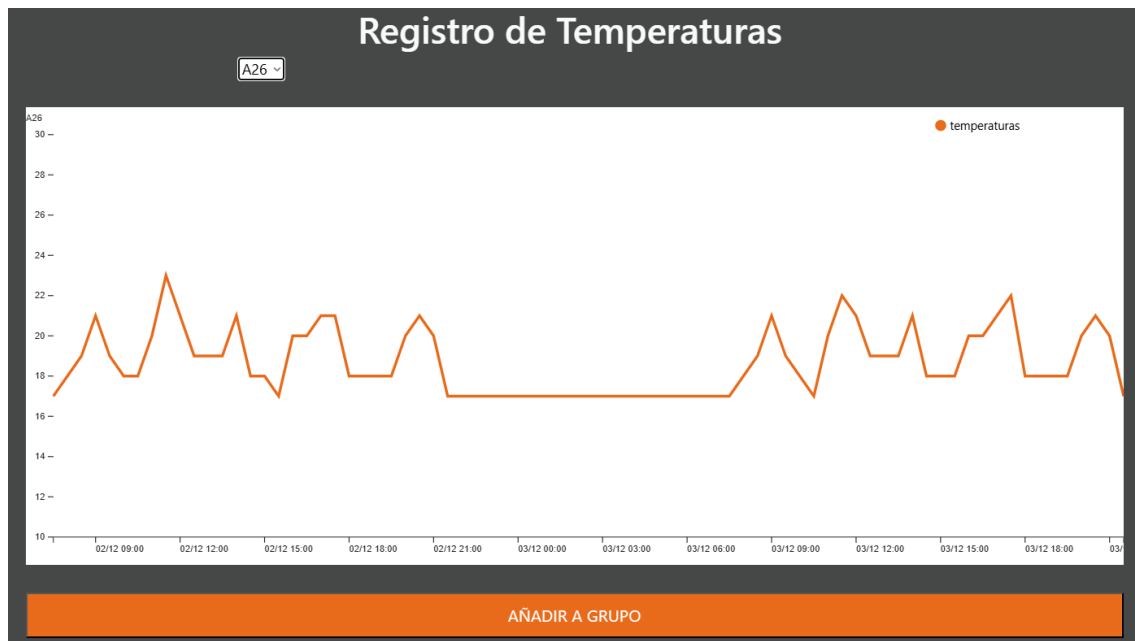
Nº 1 - CUENCA

Datos de Aula

A23

Temp. Real	Temp. Prog	Estado Caldera
22°	19°	Apagada

AÑADIR A GRUPO



En graficas vemos un carrusel con los distintos tipos de gráfica, para las que son individuales hay un select para elegir la estancia, además de tener la opción de añadir a grupo.

CENTRO INTEGRADO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
N° 1 - CUENCA

PROYECTO SMART BUILDING

CERRAR SESION

[INICIO](#) [GRAFICAS](#) [USUARIOS](#) [TEMPERATURAS](#) [PERFIL](#)

LISTADO DE USUARIOS REGISTRADOS

En esta página se muestran todos los usuarios registrados en el sistema, en caso de no ser el superadmin este usuario no se mostrará por motivos de seguridad.

Desde aquí se dará la opción de crear, editar y eliminar usuarios **se recomienda no eliminarse a uno mismo**

La opción de crear un usuario como admin contiene la diferencia de poder asignarle el rol deseado mientras que un usuario normal al crear una cuenta recibirá automáticamente rol de registrado

Crear usuario
Editar usuario
Borrar usuario

Email	Nombre	Apellidos	Rol
admin@gmail.com	nomadmin	apeadmin	2
lagaractogamma@gmail.com	te	te	2
user@gmail.com	nomuser	apeuser	3

A usuarios solo podrán acceder admins y superadmin, desde aquí se podrá crear usuarios, editarlos y borrarlos.



CENTRO INTEGRADO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
N° 1 - CUENCA

PROYECTO SMART BUILDING

CERRAR SESION

INICIOGRAFICASUSUARIOSTEMPERATURASPERFIL

TEMPERATURAS DE CONFORT

Aquí podemos ver la temperatura de las aulas registradas así como cual es la temperatura de confort asignada

A la hora de cambiarla recuerde que este valor indica hasta qué temperatura estarán los radiadores en funcionamiento.

Se ruega se tenga en cuenta de qué aula se trata pues **no todas necesitan los radiadores hasta 24 grados**

Actualizar

Aula	Temperatura Actual	Temperatura de Confort
A27	17°C	22°C
A26	17°C	22°C
A23	22°C	19°C

Desarrollado por: Guillermo Merchante Albacete

Centro Integrado de Formación Profesional N°1-Cuenca



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



UNION EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro



GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE



Castilla-La Mancha



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



CENTRO INTEGRADO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
N° 1 - CUENCA

En temperaturas se podrá ver la temperatura actual del aula y su temperatura de confort pudiendo actualizarla.

SELECCION POR AULA

- A23 ☐
- A24 ☐
- A25 ☐
- A26 ☒
- A27 ☒
- A29 ☐

BIENVENIDO NOMADMIN

Bienvenido a tu perfil, aquí podrás tener una vista exclusiva a las aulas guardadas en tus grupos así como la opción de crear nuevos

TUS GRUPOS

AULA_PAR

AULA_IMPAR

NUEVO GRUPO +

Datos de Aula

Aula Monitorizada	Temp. Real	Temp. Prog	Estado Caldera
A26	17°	22°	Apagada
A27	17°	22°	Apagada

Desarrollado por: Guillermo Merchante Albacete

Centro Integrado de Formación Profesional N°1-Cuenca



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



UNION EUROPEA
Fondo Social Europeo
El futuro está aquí



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL



Castilla-La Mancha



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



CENTRO INTEGRADO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
N° 1 - CUENCA

Dentro de tu perfil puedes seleccionar por aula para ver las graficas de estas o puedes seleccionar uno de tus grupos.

The image shows two mobile app screens. The left screen, titled 'Iniciar Sesión', has an orange background and contains two white input fields labeled 'EMAIL DEL USUARIO' and 'CONTRASEÑA'. At the bottom are two buttons: 'Registrarse' (dark grey) and 'Iniciar Sesion' (white with orange text). The right screen, titled 'Nuevo Usuario', also has an orange background and contains four white input fields labeled 'EMAIL', 'NOMBRE', 'APELLIDO', and 'CONTRASEÑA'. At the bottom are two buttons: 'Cancelar' (dark grey) and 'Registrarse' (white with orange text).

Formularios de inicio de sesion y registro de nuevo usuario.

The image shows two mobile app screens. The left screen, titled 'SELECCIONA GRUPO', has a light grey background and features four orange buttons: 'TUS GRUPOS', 'AULA_PAR', 'AULA_IMPAR', and 'NUEVO GRUPO +'. The right screen, titled 'Nuevo Grupo', has an orange background and includes a dropdown menu labeled 'SELECCIONA EL AULA:' with 'A23' selected, a white input field for 'NOMBRE DEL GRUPO', and another dropdown menu labeled 'AÑADE UNA'. At the bottom are two buttons: 'Cancelar' (dark grey) and 'Crear Grupo' (white with orange text).

Modal para añadir estancia a un grupo y crear un nuevo grupo.

The image shows three mobile app screens for user management. The left screen, 'Crear Usuario', has a light grey background and includes input fields for 'EMAIL', 'NOMBRE', 'APELLIDO', and 'CONTRASEÑA', followed by a dropdown menu labeled 'Usuario'. At the bottom are 'Cancelar' (dark grey) and 'Crear Usuario' (orange) buttons. The middle screen, 'Editar Usuario', also has a light grey background and includes a dropdown menu with 'admin@gmail.com' selected, followed by input fields for 'NUEVO NOMBRE', 'NUEVO APELLIDO', and 'NUEVA CONTRASEÑA', and a 'Usuario' dropdown. At the bottom are 'Cancelar' (dark grey) and 'Editar Usuario' (orange) buttons. The right screen, 'Borrar Usuario', has a light grey background and features a dropdown menu labeled 'SELECCIONA EL USUARIO' with 'admin@gmail.com' selected. At the bottom are 'Cancelar' (dark grey) and 'Eliminar Usuario' (orange) buttons.

Formularios de creación, edición y borrado de usuarios

Un formulario web con un fondo naranja. En la parte superior, el título "Actualizar Temperatura" está en blanco. Debajo, el texto "SELECCIONA EL AULA:" precede a un menú desplegable que muestra "A23". A continuación, hay un campo de texto con el placeholder "NUEVA TEMPERATURA". En la base del formulario, hay dos botones: "Cancelar" (gris oscuro) y "Cambiar Temperatura" (gris claro).

Actualizar temperatura.

3.2.2.3.2. Accesibilidad

- Texto alternativo en las imágenes y etiquetas en los elementos interactivos.
- Elementos interactivos resaltados para ubicarlos con facilidad y a escala que favorezca el uso.
- Placeholders en formularios para indicar su función.
- Las acciones del usuario tienen un efecto inmediato sin necesidad de recargar indicando al usuario su éxito.
- Se respeta la jerarquía semántica a la hora de estructurar la página.

3.2.2.3.3. Usabilidad

- La interfaz del programa es intuitiva y está enfocada en la sencillez asegurando una navegación cómoda y predecible.
- Se mantiene la coherencia en todos los apartados tanto en organización como en estética.
- Medidas preventivas en formularios con tal de evitar errores.
- Simplificación máxima de los procesos para el usuario evitando acciones redundantes.

3.2.2.3.4. Desarrollo web entorno cliente

a. Formularios y su validación

Formulario	Ubicación	Validación html	Validación js
Nuevo Grupo	Modales.php, grafic, perfil	Required	No hay validación
Actualizar Temperatura	Modales.php, temperaturas	Rango de valores	No hay validación
Crear Usuario	Modales.php, usuarios	Required	No hay validación
editar Usuario	Modales.php, usuarios	No hay validación	No hay validación
borrar Usuario	Modales.php, usuarios	No hay validación	No hay validación
Iniciar Sesión	Modales.php, header	Required	No hay validación
Registrar	Modales.php, header	Required	No hay validación

b. Manejo y gestión de eventos: Teclado, ratón y estados de la ventana

Ubicación	Tipo de evento	Descripción
Envios.js Uso:graficas.php	click	A la hora de añadir una estancia a un grupo este evento recoge el grupo que se ha seleccionado donde añadir.
Envios.js Uso:graficas.php	change	Continuación del evento anterior, cuando se cambia de estancia en el select se guarda cual es la estancia a la que se ha cambiado para usar ese valor al añadirla.
Grupos.js Uso:Perfil	click	Al hacer click en uno de los grupos del perfil limpia posibles checks activados y muestra el grupo marcado.
Grupos.js Uso:Perfil	click	Marca los checks donde se hace click y les añade una clase auxiliar que sirve para mostrar estas estancias.

c. Gestión y almacenamiento de datos e información en el cliente

Ubicación	Forma de almacenamiento	Descripción
Envios.js	getAttribute	Recupera el valor del atributo data-id en las etiquetas que lo tienen
Envios.js	FormData	Construye un objeto y envía la estancia y el grupo al servidor cuando se añade una estancia a un grupo.
Envios.js	.value	Reescribe el valor del elemento seleccionado como se haría a una variable normal
Envios.js, Graficas.js, Grupos.js, Temperaturas.js	Fetch	Recibe como promesa datos del servidor.
Graficas.js	.includes	Revisa la url para decidir los argumentos de la función.

d. Modificación del DOM

Ubicación	Modificador	Descripción
Envios.js	classList.remove	Recorre un bucle quitando la clase a todas las etiquetas para limpiarlas.
Envios.js	classList.add	Añade la clase a la etiqueta marcada por la activación del evento.
Graficas.js	createElement	Crea la tabla que servirá de contenedor para los datos de las estancias.
Graficas.js	insertRow	Añade filas a la tabla anterior.
Graficas.js	appendChild	Inserta la tabla en un contenedor mayor.
Graficas.js	createElementNS	Permite crear un elemento que no corresponde a las etiquetas básicas de html como es el caso de un <code><svg></code>
Graficas.js	setAttribute	Añade atributos a una etiqueta, en este caso el <code><svg></code>

Graficas.js	style	Permite agregar estilos concretos a una etiqueta.
Graficas.js	node	Permite insertar etiquetas como la <svg>
Grupos.js	classList.toggle	Si la etiqueta no tiene la clase se le aplica con el click, y si la tiene se le retira, sería comparable a un interruptor.
Temperaturas.js	innerHTML	Permite reformular el html, tanto texto como otras etiquetas, dentro de la etiqueta que se modifica.

e. Animaciones, efectos, cambios dinámicos de estilos etc... para dinamizar la parte visible al cliente

Ubicación	Elemento afectado	Tipo de cambio	Método de cambio
Header	Botón de login	Bajo efecto login y active cambia su color del fondo y de la letra -abre un modal	Cambio mediante CSS y BOOTSTRAP
Header	Botón de logout	Bajo efecto login y active cambia su color del fondo.	Cambio mediante CSS
Header	Nav-links	Bajo efecto hover cambia el color del fondo, cuando se selecciona recibe la clase auxiliar “active” mediante js	CSS y JS
Graficas	Datos de las graficas.	Al cambiar de estancia con el select se cambian los valores a los correspondientes	Función en JS
Graficas	Botón añadir a grupo	Cuando se presiona el botón cambia el color del fondo -abre un modal	CSS y BOOTSTRAP

Usuarios	Botones crear, editar y borrar	Los tres son afectados por el mismo cambio de estilo en el fondo y la letra -abren un modal	CSS Y BOOTSTRAP
Usuarios, Temperatura	Filas de las tablas	De forma automática se aplica un color de fondo en función de si la fila es par o impar	BOOTSTRAP
Temperatura	Botón actualizar	Cambio de color de fondo y letra con hover. -abre un modal	CSS y BOOTSTRAP
Perfil	Nav secundario (label)	Cuando se hace hover sobre los label cambian de color, y el click activará el check	CSS
Perfil	Nav secundario (checkbox)	Al ser una lista dinámica depende de un evento de js, cuando se activa el check su color cambia permanentemente y se muestran sus datos en el carrusel (igual que en graficas)	JS y CSS(la clase que recibe tiene estilo propio)
Perfil y modal de añadir a grupo	Grupos (tus grupos)	Cuando se hace hover sobre la etiqueta de grupos se despliega un submenú dinámico con los grupos del usuario	CSS
Perfil y modal de añadir a grupo	Grupos(grupos propios y nuevo grupo)	Cuando se hace hover sobre los grupos y el botón de nuevo grupo cambian su fondo	CSS
Perfil y modal de añadir a grupo	Grupos (nuevo grupo)	-abre un modal	BOOTSTRAP
Modal Login	Botón de registrarse	Con hover el cambia el color de	CSS y BOOTSTRAP

		fondo -abre un modal	
Modales	Botones principales y secundarios	Al ser pulsados los botones principales cambian el color de fondo	CSS

f. Comunicación AJAX

Ubicación	Método	Dato enviado	Dato recibido	Descripción
Envios.js	POST	FormData con valor de la estancia y action para enviar la información	response.status	Guarda el valor de la estancia a guardar recibiendo del DOM y el grupo al que entraba y lo manda a la función del servidor

g. Comunicación asíncrona con el servidor

Ubicación	Función	Utilidad	Descripción
Graficas.js, Temperaturas.js	Try... catch	Tratamiento de errores	Permite controlar de mejor manera posibles errores de ejecución limitando su impacto al programa.
Graficas.js Grupos.js Temperaturas.js	Fetch	Manda peticiones al servidor sin necesidad de bloquear la ejecución del código hasta que reciban respuesta.	Envía peticiones al servidor permitiendo el funcionamiento del código hasta que se cumplan.
Graficas.js Grupos.js Temperaturas.js	.json	Sirve como parse de la respuesta del servidor	Cuando el servidor responde se deserializa la respuesta pasando a lenguaje js.

3.2.3. Fase de despliegue

3.2.3.1. Despliegue utilizando un hosting ó

Despliegue usando la opción de hosting dominio de HOSTALIA que permite usar un dominio gratis durante el primer año y alojar el proyecto.

3.3. Seguimiento y control de incidencias

Tratándose de un programa para un cliente concreto, en este caso el centro, la forma mas cómoda y efectiva de controlar las incidencias es mantener un servicio de mantenimiento con el mismo teniendo línea de contacto directo vía email donde se pueda informar tanto de incidencias como negociar expansiones y nuevas funcionalidades, de este modo cualquier incidencia puede ser abordada en el menor tiempo posible.

3.4. Indicadores de calidad de procesos

-Indicadores de robustez y seguridad:

- Control exhaustivo del código para asegurar el correcto y completo funcionamiento del programa.
- Todos los formularios se tratan tanto de lado del cliente como del servidor para evitar errores causados por acciones no deseadas.
- Contraseñas encriptadas con argon2id para asegurar la protección del sistema.

-Indicadores de calidad de vida del usuario:

- Interfaz intuitiva que permite al usuario entender el programa sin tener que recurrir al manual de uso.
- Diseño consistente y unificado que facilita la orientación y el uso.
- Tiempo de reacción del programa que ofrece actualización instantánea de la información sin necesidad de refrescar la página

-Indicadores de calidad de vida para el desarrollador:

- Programa enfocado a facilitar futuro escalado de manera que cualquier ampliación resulte en el menor esfuerzo posible.
- Facilidad para reutilizar el código de forma eficiente.
- Gran uso de elementos dinámicos reduciendo la necesidad de reestructurar la interfaz a la hora de ampliar el programa.

4. Recursos materiales

Para llevar a cabo un proyecto así se necesitan una serie de recursos tanto físicos como económicos que permitan el correcto desarrollo del mismo y por ende un presupuesto que recoja el valor de estas necesidades

4.1. Inventario, valorado de medios

En este apartado se incluyen los recursos necesarios sean físicos o digitales.

Concepto	Importe	motivo
Escritorio sencillo	120€	Sirve como espacio de trabajo, al no ser vital se puede ahorrar costes en uno simple.
Silla ergonómica	160€	Una silla de calidad es mas importante que el escritorio ya que evitará lesiones en sesiones largas de trabajo y reducirá la necesidad de descansos por fatiga postural.
Ordenador Portatil	1099€	Dispositivo de calidad que permita versatilidad y portabilidad en comparación a un sobremesa.
Pato de goma	0'50€	Al tratarse de un trabajo individual el pato puede servir como falso oyente, es una estrategia de programación consistente en explicarle el código al pato para descubrir la solución al tener que simplificar el problema para explicárselo al pato.
Conexión a internet	30€/mes=360€/año	Acceso a internet y a recursos en línea.
Dominio web y hosting	110'99€/año	Despliegue en internet y posicionamiento para encontrarlo.
Gasto en electricidad	40€/mes	Gasto tanto del equipo como en general del piso.
Total	1.560,49€	Gasto previsto en inventario.

4.2. Presupuesto económico

Teniendo ya en mente los recursos necesarios lo siguiente es organizar un presupuesto que permita mas adelante plantear el sistema de financiación óptimo.

Coste de los recursos necesarios para comenzar	
Concepto	Coste
Escritorio sencillo	120€
Silla ergonómica	160€
Ordenador Portatil	1099€
Pato de goma	0'50€
Conexión a internet	30€ primer mes
Dominio web y hosting	9,25€ primer mes
Gasto en electricidad	40€ primer mes
Total	1.418,75€

Costes mensuales de mantenimiento	
Concepto	Coste
Conexión a internet	30€/mes
Dominio web y hosting	9,25€/mes
Gasto en electricidad	40€/mes
Total	79,25€/mes

Esto nos deja con un presupuesto para recursos materiales bastante asequible por lo que no se necesitaría mucho capital externo.

5. Recursos humanos

En el caso de este proyecto la única persona involucrada será el desarrollador mismo ya que no cuenta con ningún sistema extra como moderación de productos, asistencia al cliente (se puede encargar el mismo) por tanto no supone una necesidad.

5.1. Organización

Continuando con lo dicho en el punto anterior la organización se resume en el desarrollador como autónomo el cual se encarga de todas las fases de desarrollo. La única excepción será contratar un gestor que lleve las finanzas y los tramites evitando cometer errores que se traduzcan en deuda.

5.2. Contratación

En términos de contratación tendremos en cuenta el pago al gestor pues no habrá ningún empleado como ya se mencionó.

Extracto	Cuantía
Pago gestor	70€/mes

5.3. Prevención de riesgos laborales

En un entorno como el desarrollo de aplicaciones hay tres grandes focos de riesgo a tratar:

-Riesgos ergonómicos: Prevención de trastornos musculoesqueléticos (TME) mediante el uso de mobiliario certificado, de ahí la importancia de la silla.

-Fatiga visual derivable en mental: Fácilmente evitable con una iluminación adecuada.

-Factores sicosociales: Importancia de no sobre exigir al cuerpo pero tampoco a la mente, se deben tomar descansos regulares pero sobre todo significativos, tomar el aire, hacer deporte, salir a comer algo.

6. Viabilidad técnica

Antes de que se lleve a cabo el proyecto, es importante reflexionar la posibilidad del mismo de ser llevado a cabo de forma adecuada, esto incluye tanto tener los conocimientos necesarios como tener disponibles los recursos necesarios tanto físicos como digitales.

6.1. Estudio de viabilidad técnica

-Conocimientos necesarios:

- Apartado back-end: conocimiento en creación de bases de datos y uso de PHP para consultas a la base de datos y funcionalidad de la web.
- Apartado front-end: conocimientos de HTML, CSS y framework BOOTSTRAP para la interfaz, conocimientos de JS y su librería D3 para elementos gráficos y funciones del cliente.
- Apartado técnico: Capacidad de hosting y obtención de un dominio para poder desplegar el proyecto.

Tras hacer el estudio se cumplen en mayor o menos medida los requisitos de conocimientos, el problema es la incapacidad para hostear el proyecto de forma propia por limitaciones técnicas, afortunadamente es una falta que se solventa con la contratación de un servicio de hosting externo como puede ser hostalia o ionos que ofrecen alojamiento de la web así como un dominio propio.

Tras este análisis podemos decir que el proyecto es viable a nivel técnico.

7. Viabilidad económica-financiera

El segundo punto donde debe ser viable el proyecto es a nivel económico, incluyendo aquí costes de desarrollo, costes de los recursos materiales y aquellos provenientes de tramites como impuestos y tasas.

En este caso al tratarse de un autónomo la constitución es gratuita y lo principal a tener en cuenta será la cuota y los pagos de impuestos.

7.1. Inversiones y gastos

Clasificaremos como inversión todo aquello que sea directamente necesario para el desarrollo y como gasto los costes derivados de este desarrollo como son costes de internet y luz entre otros.

Inversión inicial	
Concepto	Coste
Escritorio sencillo	120€
Silla ergonómica	160€
Ordenador Portatil	1099€
Pato de goma	0'50€
Fondo de maniobra	2000€
Total	3.379,50€

Gastos derivados de la actividad laboral		
Concepto	Coste mensual	Coste anual
Conexión a internet	30€	360€
Dominio web y hosting	5,99€	71,88€
Gasto en electricidad	25€	300€
Gasto gestor	70€	840€
Cuota de autónomo	80€	960€
Total	210,99€/mes	2.531/año

Tras este análisis llegamos a la conclusión de que solo para comenzar deberemos tener una financiación no inferior a **5.910,49€** para poder llevar acabo el proyecto en el primer año, para poder soportar posibles imprevistos o subidas en los costes el capital inicial para la viabilidad del proyecto debe ser **7.500€**.

7.2. Financiación

Con un coste inicial de **7.500€** el autónomo no puede permitirse aportar todo el capital por lo que se repartirá la financiación entre aportación personal y un préstamo bancario como financiación externa.

Ronda de financiación	
Fuente	Capital aportado
Capital propio	2.500€
Préstamo bancario	5.000€

La financiación interna consistirá en la aportación de los bienes requeridos como mobiliario y equipo mientras que con el préstamo se costeará el resto del proyecto con un plazo de 5 años para pagarlo y un interés estimado del 6'84% el pago mensual es de **98,63 €**

Año	Pago anual (€)	Pago de intereses (€)	Amortización de capital (€)	Capital pendiente al finalizar año (€)
0	—	—	—	5.000,00
Año 1	1.183,56	313,24	870,32	4.129,68
Año 2	1.183,56	251,59	931,97	3.197,71
Año 3	1.183,56	185,55	998,01	2.199,70
Año 4	1.183,56	114,83	1.068,73	1.130,97
Año 5	1.183,56	32,59	1.130,97	0,00
Total	5.917,80	917,80	5.000,00	—

Del total de la financiación, el aporte propio consiste en el equipo físico necesario por lo que el préstamo se enfocará en los gastos del primer año para así poder comenzar el proyecto.

7.3. Viabilidad económico-financiera

Hasta ahora solo hemos visto los costes que generaba el proyecto incluso antes de su concepción. Lo que decidirá su viabilidad es ver si los ingresos fruto de este son capaces de superar sus costes.

Al estar desarrollando una aplicación web para un cliente lo ideal sería acordar con el un coste de licencia de uso que nos de una fuente de ingresos mensual estable, además de la oportunidad de negociar ampliaciones del programa ya que estos no supondrían ningún coste adicional ya que entrarían de por si en los gastos mensuales como consumo de luz y red. Cuota estimada para un programa de este estilo sería **110€/mes**

Ingresos por licencia a precio fijo.	
Ingresos mensuales:	110€/mes
Total:	1.320€/año

Con este precio al centro se le ofrece cobertura en todas sus instalaciones sin importar numero de sensores y mantenimiento incluido ante cualquier fallo, se trata de un sistema **Software as a Service** con el que el centro evita un gran gasto puntual a cambio de una cuota constante pero más asequible.

A futuro se usarán los resultados de este proyecto para promocionarme entre los centros aprovechando el boca a boca ahorrando así gasto en publicidad y aumentando los ingresos futuros

7.3.1 Cuenta de pérdidas y ganancias.

Ingresos de explotación	
Fuente	Cantidad anual
Licencia de uso	1.320€/año
Subvención a autónomos Castilla-La Mancha	960€/año (aplicable año 1 y 2)
Total:	2.280€/año

Gastos de explotación	
Fuente	Cantidad anual
Conexión a internet	360€
Dominio web y hosting	71,89€
Gasto en electricidad	300€
Gasto gestor	840€
Cuota de autónomo	960€
Total	2.531,89€/año

Gastos Financieros	
Pago del préstamo	1.183,56€

Resultado de la explotación	
Ingresos totales	2.280€
Gastos totales	2.531,89€
Resultado	-251,89€

Resultado primer año	
Resultado explotación	-251,89€
Resultado financiero	-1.183,56€
Total	-1.435,45€

El primer año nos da un resultado de perdidas debido al gran coste inicial en comparación a los ingresos, sin embargo la tendencia mejora a futuro ya que este primer proyecto sirve a su vez a modo de publicidad al compartirse la información entre otros

centros los cuales puedan interesarse por comprar la licencia o pedir otro proyecto distinto, con un incremento para el segundo año de únicamente otro cliente ya alcanzaría los **2640€** en ingresos sin contar las subvenciones con lo que la proyección a futuro es bastante favorable.

7.3.2 Plan de tesorería.

Para recapitular contamos con

-2000€ como fondo de maniobra

-110€/mes de ingresos

-130'99€/mes en gastos de explotación

-98,63 €/mes de cuota del préstamo

El ingreso de la subvención se contrarresta con la cuota de autónomos al ser esta la función de dicha ayuda

Mes	Ingresos	Gastos totales	Flujo neto	Fondo de maniobra
Enero	110€	229,62€	-119,62€	2000€
Febrero	110€	229,62€	-119,62€	1880,38€
Marzo	110€	229,62€	-119,62€	1.760,76€
Abril	110€	229,62€	-119,62€	1.641,14€
Mayo	110€	229,62€	-119,62€	1.521,52€
Junio	110€	229,62€	-119,62€	1.401,9€
Julio	110€	229,62€	-119,62€	1.282,28€€
Agosto	110€	229,62€	-119,62€	1.162,66€
Septiembre	110€	229,62€	-119,62€	1.043,04€
Octubre	110€	229,62€	-119,62€	923,42€
Noviembre	110€	229,62€	-119,62€	803,8€
Diciembre	110€	229,62€	-119,62€	684,18€

Al final del primer año contaríamos con 684,18€ de fondo de maniobra, en el peor escenario de aún no haber conseguido ningún nuevo cliente todavía se podría aguantar unos meses más pero la perspectiva es para entonces haber encontrado más interesados.

7.3.3 Balance de situación del año 1

Activos disponibles	
Activos	valor
Activo no corriente	
Mobiliario	280,50€
Equipo	1099€
Hosting y dominio (concepto de patentes y marcas)	71,88€
Total ANC	1.451,38€
Activo corriente	
Banco	960€
Caja	1.320€
Total AC	2.280€
Total Activo	3.731,38€

Pasivo y Patrimonio Neto	
Patrimonio neto	valor
Capital	2000€
Resultado del ejercicio	-1.435,45€
Total PN	564,55€
Pasivo no corriente	
Prestamo a largo plazo	5000€
Total PNC	5000€
Pasivo corriente	
Total PC	0€
Total PN + Pasivo	5564,55€

Como ya estaba previsto, la situación del primer año es de pérdidas debido a la gran diferencia entre ingresos y gastos. Debido también a la ausencia de beneficios fruto del ejercicio estaríamos exentos de pagar el impuesto sobre las personas físicas al estar por debajo del SMI.

8. Conclusión

Los resultados del primer año pueden resultar poco esperanzadores pero la tendencia de mercado indica una mejora de la situación rápida al tratarse de un tópico en crecimiento como el IoT y los edificios inteligentes, además como vimos, un segundo cliente ya mejoraría mucho la situación, cuando el interés despegue la subida de clientes dará finalmente el proyecto como viable.

Bibliografía/Webgrafía

- <https://empleoyformacion.castillalamancha.es/ciudadania/emprendimiento/ayudas-personas-autonomas> búsqueda de subvenciones
- https://app.bde.es/asb_spa/#/es/cuota/form Cálculo del préstamo
- <https://www.cifpcuenca.es> inspiración para diseño de la interfaz
- <https://d3js.org> información y recursos para las graficas
- <https://www.hostalia.com> web de hosting y dominios

ANEXOS

ANEXO 1: Tecnologías y herramientas de desarrollo

De lado servidor: PHP.

Base de datos: MySQL.

Lado de cliente: HTML Y CSS, Framework BOOTSTRAP, JS y su librería D3.